



榆树327 OBD至RS232口译员

描述

根据法律规定，今天生产的几乎所有的汽车都被要求为诊断测试设备的连接提供一个接口。这些接口上的数据传输遵循几个标准，但没有一个标准可以被pc或智能设备直接使用。ELM327被设计为作为这些车载诊断(OBD)端口和标准RS232串行接口之间的桥梁。

除了能够自动检测和解释9个OBD协议外，ELM327还提供了对高速通信、低功率睡眠模式和J1939卡车和总线标准的支持。它也是完全可定制的，如果你希望改变它，以更适合你的需要。

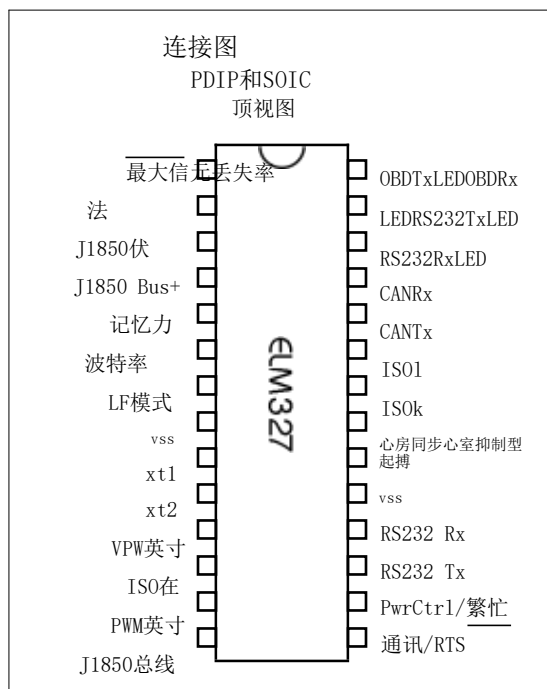
下面的页面详细讨论了ELM327的所有特性，如何使用和配置它，以及提供了关于所支持的协议的一些背景信息。这里还有一些原理图和提示，可以帮助您连接到微处理器，构建一个基本的扫描工具，并使用低功耗模式。

应用程序

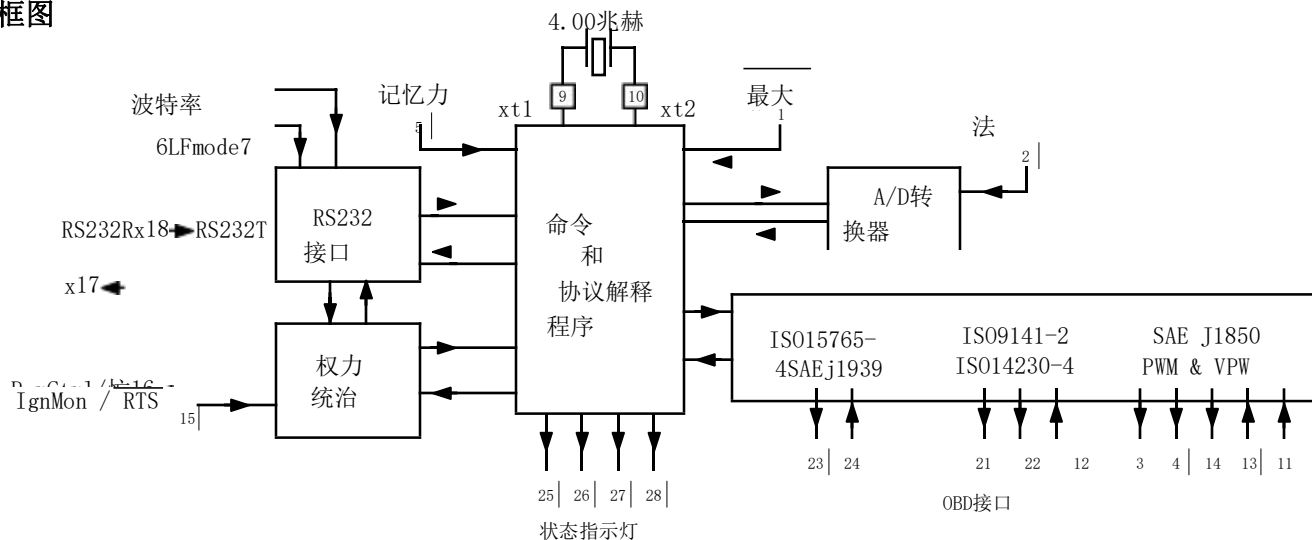
- 诊断故障代码阅读器
- 沙包汽车扫描工具
- 沙进行教学辅助

特点

- 在待机模式下的电源控制
- 通用串行(RS232)接口
- 自动搜索协议
- 完全可通过AT命令进行配置
- 低功耗CMOS设计



方框图





内容

基础知识	描述.....	1
	特点.....	1
	应用程序.....	1
	方框图.....	1
	连接图.....	1
	销类描述.....	4
	未使用的引脚.....	6
	绝对最大评级.....	6
	电气特性.....	7
使用ELM327	概述.....	8
	与ELM327通信.....	8
	AT命令.....	10
	AT命令摘要.....	10
	AT命令描述.....	12
	读取电池电压.....	30
	OBD命令.....	31
	与车辆交谈.....	32
	总线启动.....	34
	定期（唤醒）消息.....	34
	解释故障代码.....	35
	重置故障代码.....	36
	阅读故障代码的快速指南.....	36
	选择协议.....	37
	OBD消息格式.....	39
	设置标题.....	40
	多线响应.....	43
	CAN消息类型.....	45
	多个PID请求.....	46
	待处理的响应消息.....	46
	可以接收过滤-CRA命令.....	47
	使用CAN掩码和过滤器.....	48
	监控总线.....	49
高级功能	恢复订单.....	50
	使用更高的RS232波特率.....	51
	设置超时时间-ATST和ATAT命令.....	53
	SAEJ1939消息.....	54
	使用J1939.....	56
	FMS标准.....	59
	NMEA2000标准.....	60
	更改流控制消息.....	61
	使用CAN扩展地址.....	62
	CAN输入频率匹配.....	63



内容

高级功能	编程序列号.....	64
继续的	保存数据字节.....	64
	活动监视器.....	65
	功率控制.....	65
	可编程参数.....	69
	可编程参数汇总.....	70
设计讨论	最大CAN数据速率.....	75
	微处理器接口.....	77
	升级版本.....	78
	应用程序示例.....	79
	图9-一个OBD到USB解释器.....	81
	图10-图9的零部件列表.....	82
	图11-A低速RS232接口.....	82
	图12-A高速RS232接口.....	83
	图13-另一种USB接口.....	83
	图14-连接到一个3.3V的系统.....	84
	对低功率备用操作的修改.....	85
杂项。信息	错误消息和警报.....	88
	版本历史记录.....	91
	概要图.....	93
	订购信息.....	93
	版权和免责声明.....	93
	索引.....	94



销类描述

MCLR (pin 1)

应用于此输入的瞬间(>2 μ sec)低逻辑将重置ELM327。
如果未使用, 该引脚应连接到逻辑高(VDD)电平。

Vmeasure (pin 2)

这个模拟输入用于测量应用到它上的0到5V信号。必须注意防止电压超出ELM327的电源水平, 否则可能会发生损坏。如果不使用它, 这个引脚应该绑定到VDD或VSS。

J1850伏(针脚3)

该输出可用于控制J1850总线+输出的电压供应。当需要标称8V(J1850VPW)时, 引脚通常输出逻辑高电平, 而5V(J1850PWM), 但PP12可以改变。如果您的应用程序不需要此切换功能, 则此输出可以保持开路。

J1850 Bus+ (pin 4)

此活动高输出用于驱动J1850总线+线到活动水平。注意, 这个信号不必用于总线(如ELM320的情况), 因为在针14上提供了一个单独的J1850总线驱动输出。

存储器(引脚5)

此输入控制内存选项的默认状态。如果此引脚在通电或重置期间处于高水平, 内存功能将默认启用。如果它处于一个较低的级别, 那么默认值将是禁用它。可以始终通过ATM1和ATM0命令来启用或禁用内存。

波特率(引脚6)

该输入控制RS232接口的波特率。如果在通电或复位期间处于高水平, 波特率将设置为38400(或PP0C设置的速率)。如果较低, 波特率将初始化为9600bps。

LFmode (pin 7)

此输入用于选择在通电或系统重置后使用的默认反馈模式。如果它处于高水平, 那么在默认情况下, 由ELM327发送的消息将以两个车厢终止

返回和一个直线字符。如果处于低水平, 线路将仅通过回车终止。这个行为总是可以通过发出ATL1或ATL0命令来修改。

VSS (pin 8)

电路公共电路必须连接到该引脚。

XT1(销9)和XT2(销10)

一个4.000MHz的振荡器晶体连接在这两个引脚之间。根据晶体要求的加载电容器(通常每个27pF)也需要连接在这些引脚和公共电路(Vss)之间。

请注意, 这个设备还没有被配置为与外部振荡器一起操作——它期望一个晶体被连接到这些引脚上。不建议使用外部时钟源。另外, 请注意, 此振荡器在低功率或“待机”操作模式下已关闭。

VPW英寸(针脚11)

这是J1850VPW数据信号的主动高输入。当静止(总线隐性)时, 此引脚应该在较低的逻辑水平。这个输入有施密特触发波整形, 所以不需要特殊的放大。

ISOIn(引脚12)

这是ISO9141和ISO14230数据信号的主动低输入。它源自K线, 在静止时应该处于高逻辑级别(总线隐性)。不需要特殊的放大, 因为这个输入有施密特触发波整形。

PWM英寸(针脚13)

这是J1850PWM数据信号的主动低输入。在休息时, 它通常应该处于一个高水平。公共汽车隐性遗传)。这个输入有施密特触发波整形, 所以不需要特殊的放大。

J1850总线(引脚14)

这种主动高输出用于驱动J1850总线到J1850PWM应用程序的主动(主导)水平。如果未使用, 此输出可以保持开路。



销类说明（续）

IgnMon / $\overline{\text{RTS}}$ (pin 15)

此输入引脚具有两种功能之一，具体取决于电源控制选项(PPOE)。

如果PPOE的第7位和第2位都是“1”，则该销将作为点火监视器。这将导致切换到低功率运行模式，如果IgnMon信号进入低水平，如果车辆的点火开关被关闭。一个内部的“卸载”定时器用于确保ELM327不会因输入端的噪声而关闭。

当针脚15处的电压再次恢复到高电平，并且经过1或5秒(由PPOE位1设置的)时，ELM327将执行“热启动”并恢复正常操作。在引脚15处的低到高转换实际上将恢复正常操作，无论PPOE位2的设置，或者引脚15是否是低功率模式的初始原因。这一功能允许系统控制如何以及何时切换到低功耗待机操作，但仍然可以通过点火电压，甚至通过一个按钮进行自动唤醒。

如果PPOE的第7位或第2位是“0”，该引脚将作为一个活动的低“请求发送”输入。这可以用来中断OBD处理，以便发送新命令，或如前所述，突出点火已关闭的事实。通常保持在一个高电平，这个输入被带到低的注意，并应该保持这样，直到忙线(引脚16)指示ELM327不再忙，或直到收到提示字符(如果引脚16被用于功率控制)。

这个输入有施密特触发波整形。默认情况下，引脚15作为RTS中断输入。

PwrCtrl/繁忙状态(引脚16)

此输出引脚可以提供两种功能之一，具体取决于如何设置电源控制选项(PPOE)。

如果PPOE的第7位是“1”(默认值)，则此引脚将作为电源控制输出。引脚的正常状态将由PPOE位6设置，并且引脚将保持在该状态，直到ELM327切换到低功率的运行模式，当输出改变到相反的水平。该输出通常用于控制使能输入，但也可用于继电器电路等。与适当的缓冲。这个

在第85页(“低功耗备用操作的修改”)上的讨论提供了关于如何使用此输出的更多细节。

如果PPOE的第7位是“0”，引脚16将作为“忙”输出，显示ELM327何时主动处理命令(输出将处于高级别)，或者当它空闲时，准备接收命令(输出将较低)。默认情况下，PPOE的第7位是“1”，所以引脚16提供了电源控制功能。

RS232Tx (pin 17)

这是RS232的数据传输输出。信号电平与大多数接口集成电路兼容(空闲时输出很高)，并且有足够的电流驱动器允许仅使用PNP晶体管进行接口。

RS232Rx (pin 18)

这是RS232接收数据输入。信号电平与大多数接口ic兼容(当空闲时，电平应该很高)，但也可以与其他接口一起使用，因为输入有施密特触发波整形。

VSS (pin 19)

电路公共电路必须连接到该引脚。

VDD (pin 20)

该引脚是正电源引脚，并且应该始终是电路中最正的点。连接到该引脚的内部电路用于为ELM327处理器的复位供电，因此不需要外部复位信号。有关更多信息，请参阅电气特性部分。

ISOK(引脚21)和ISOL(引脚22)

这些是有源高输出信号，用于驱动ISO9141和ISO14230总线到一个有源(主导)水平。许多新车不需要L线-如果你的不需要，你可以简单地留下针22开路。

CANTx(针脚23)和CANRx(引脚24)

这是必须连接到CAN收发器IC的两个CAN接口信号(参见



销类说明（续）

示例应用程序部分以了解更多信息）。
如果未使用，引脚24必须连接到一个逻辑高（VDD）级别。

RS232RxLED（引脚25），RS232TxLED（引脚26），
OBDRxLED（引脚27）和OBDTxLED（引脚28）

这四个输出引脚通常是高的，并且是
当ELM327发射时被驱动到低水平
或接收数据。这些输出都适用于
直接驱动大多数led通过电流限制
电阻器，或与其他逻辑电路的接口。如果
未使用时，这些引脚可能会保持开路。
请注意，销28也可以用来关闭所有的
可编程参数，如果你不能这样做
使用普通界面-详情请参见第70页。

未使用的引脚

当人们只想实现ELM327的部分能力时，他们经常会问如何处理未使用的引脚。规则是，未使用的输出可能保持开路，没有连接到它们，但未使用的输入必须终止。ELM327是一个CMOS集成电路，不能有任何输入留下浮动(或者你可能会损坏IC电路)。按如下方式连接未使用的输入：

钉	1	2	5	6	7	11	12	13	15	18	24
水平	H	H*	H*	H*	H*	H*	L*	L*	H	H	H

请注意，以星号（*）显示的输入可以连接到高（VDD）或低（VSS）级别，但首选所显示的级别。

绝对的 最大 评级

存储温度-65° C至+150° C.....
环境温度与
电力应用。..... -
40° C至+85° C
VDD电压为VSS-0.3V至+7.5V.....
在任何其他引脚上的电压与
从VSS-0.3V至（VDD+0.3V）.....

笔记

这些值仅作为设计指导方针提供。操作到这些水平的能力既没有推断也不推荐，超出这里列出的压力可能会损害设备。



电气特性

除非另有说明，所有值均可在25° C和5V电源下运行。有关更多信息，请参考下面的注释1。

特征	极小点	典型	最大	单位	条件
电源电压，VDD	4.2	5.0	5.5	V	
VDD上升速率	0.05			V/m	见注释2
平均电流，IDD 正常的 低倍		12		mA	仅限ELM327设备-不包括任何负载电流
		0.15		mA	
输入逻辑级别 低的 高的	vss		0.8	V	仅销5、6、7和24
	3.0		心房同步心室抑制型起搏	V	
施密特触发器 输入阈值 升起 落下		2.9	4.0	V	仅限引脚1、11、12、13、15和18
	1.0	1.5		V	
输出低电压		0.3		V	电流（汇）=10mA
输出高压		4.4		V	电流（源）=10mA
BrownOut复位电压	2.65	2.79	2.93	V	
A/D转换时间		9		msec	在RV到开始响应
大头针18唤醒脉冲持续时间	128			μsec	从低功率模式中唤醒
IgnMon借记时间	50	65		msec	
ATLP到PwrCtrl的输出时间		1.0		sec	
LP对PwrCtrl输出时间的LP警报		2.0		sec	
重置时间 在z 在ws		800		msec	从命令结束到ID消息开始的测量值 (ELM327v2. 2)
		2		msec	

记下

1. 该集成电路是基于微芯片技术有限公司开发的。的PIC18F2480设备。更详细的设备规格，以及可能给出的澄清，请参考微芯片文档(可在www.微晶片com)。
2. 必须满足此规范，以确保发生正确的电源复位。使用最常见的电源类型很容易实现，但如果使用缓慢变化的电源电压，可能会违反，这可能是通过直接连接到太阳能电池或某些电荷泵电路获得的。



概述

下面介绍了如何使用ELM327从您的车辆中获取信息。

我们首先讨论如何使用PC与IC“对话”，然后解释如何使用“AT”命令更改选项，最后我们展示如何使用ELM327来获取故障码（并重置它们）。对于更高级的实验人员，也有关于如何使用一些可编程的章节

与ELM327通信

ELM327期望通过RS232串行连接与PC进行通信。虽然现代计算机通常不提供这样的串行连接，但有几种方法可以创建“虚拟串行端口”。最常见的设备是USB到RS232适配器，但也有其他一些设备，如PC卡、以太网设备，或蓝牙到串行适配器。

无论您如何物理地连接到ELM327，您都将需要一种发送和接收数据的方法。最简单的方法是使用许多可用的“终端”程序之一(超级终端、ZTerm等)，允许直接从键盘上输入字符。

要使用终端程序，您将需要调整多个设置。首先，确保您的软件被设置为使用正确的“COM”端口，并且您已经选择了正确的数据速率——这将是9600波特(如果通电时引脚为6=0V)，或38400波特(如果没有改变PP0C的话)。如果您选择了错误的“COM”端口，则您将无法发送或接收任何数据。如果您选择了错误的速率，您发送和接收的信息将全部混乱，您或ELM327将无法读取。不要忘记还将连接设置为8个数据位，无奇偶校验位和1个停止位，并将其设置为正确的“行结束”模式。来自ELM327的所有响应都以一个回车字符和一个线馈送字符（取决于您的设置）终止。

正确连接和供电，ELM327将通电四个LED输出顺序（作为灯测试），然后发送信息：

```
ELM327 v2.2
```

```
>
```

除了识别这个IC的版本外，接收这个字符串是确认计算机连接和终端软件设置的好方法

还有这种集成电路的特点。

使用ELM327并不像最初看起来那么令人生畏。许多用户永远不需要发出“AT”命令，调整超时，或更改头。对于大多数人来说，所需要的是一个带有终端程序的PC或智能设备(如超级终端或ZTerm)，以及一些关于OBD命令的知识，我们将在下面的章节中提供。

都是正确的（但是，此时还没有与车辆进行通信，因此该连接的状态仍然未知）。

第二行中显示的“>”字符是ELM327的提示字符。表示设备处于空闲状态，已准备好接收RS232端口上的字符。如果您没有看到标识字符串，您可以尝试用ATZ（重置）命令再次重置IC。只需输入字母AT和Z（空格是可选的），然后按返回键：

```
>AT Z
```

这将导致led再次闪烁，并打印标识字符串。如果你看到奇怪的字符，那么检查你的波特率——你可能设置错了。

从计算机发送的字符既可以用于ELM327的内部使用，也可以用于重新格式化并传递给车辆。ELM327可以通过监视消息的内容快速确定接收的字符的位置。用于ELM327内部使用的命令将以字符“AT”开始，而车辆的OBD命令只允许包含十六进制数字(0到9和A到F)的ASCII代码。

无论是“AT”类型的内部命令还是OBD总线的十六进制字符串，所有到ELM327的消息都必须用回车字符(十六进制“0D”)终止，然后才能进行操作。唯一的例外是发送了不完整的字符串，并且没有出现回车返回。在这种情况下，一个内部计时器将在大约20秒后自动中止不完整的消息，而ELM327将打印一个问号（“？”）以表明输入没有被理解（也没有被采取行动）。

未被ELM327理解的消息（语法错误）将总是由单个信号发出



与ELM327通信（续）

问号这些信息包括不完整的信息、不正确的AT命令或无效的十六进制数字字符串，但并不表明信息是否被车辆理解。必须记住，ELM327是一个协议解释器，没有试图评估OBD消息发送有效性——它只确保收到十六进制数字，合并成字节，然后发送OBD端口，它不知道一个消息发送到车辆的错误。

在处理OBD命令时，ELM327将持续监测活动的RTS输入或接收到的RS232字符。任何一个都会中断IC，快速地将控制返回给用户，同时可能中止任何启动，等等。正在进行中。在生成中断ELM327的信号后，软件应该总是等待提示字符（‘>’或hex3E），或繁忙输出的低级别，然后才开始发送下一个命令。

最后，需要注意的是，ELM327是不区分大小写的，因此命令“ATZ”、“atz”和“atZ”都与ELM327完全相同。所有

命令可以根据您的喜好输入，因为没有一种方法会更快或更好。ELM327还会忽略空格字符和所有控制字符（选项卡等），因此，如果这样可以提高可读性，它们可以插入到输入中的任何地方。

ELM327的另一个特性是，当只接收到一个回车字符时，能够重复任何命令(AT或OBD)。如果您已经发送了一个命令(例如，01 0C来获得rpm)，您不必重新发送整个命令来将请求重新发送到车辆——只需发送一个回车字符，ELM327将为您重复该命令。但是内存缓冲区只记住一个命令，并且在当前的ELM327中没有提供更多存储的规定。

请注意：

有一个使NULL字符（字节值00）偶尔被插入到由ELM327传输的RS232数据中的可能性非常小。

微芯片技术公司报道，一些使用与ELM327相同EUSART的ic可能在非常特定（和罕见）的条件下，在传输的数据中插入一个额外的字节（始终为00）。如果你正在使用一个终端程序来查看数据，你应该选择“隐藏控制字符”选项，如果它是可用的，如果你是ELM327编写软件，然后忽略传入字节的值00(即。删除NULLs)。



AT命令

ELM327中的几个参数可以进行调整，以修改其行为。在尝试与车辆交谈之前，通常不需要更改这些设置，但偶尔用户可能希望自定义这些设置——例如，通过关闭字符回声、调整超时值或更改报头字节。为了做到这一点，必须使用内部的“AT”命令。

那些熟悉PC调制解调器的人将立即将AT命令识别为调制解调器内部配置的一种标准方式。ELM327使用了基本相同的方法，总是观察个人电脑发送的数据，寻找以字符“A”开头和以字符“T”开头的消息。如果找到，下一个字符将被解释为内部配置或“AT”命令，并将在收到终止回车字符时执行。如果命令只是一个设置更改，ELM327将回复“OK”

成功完成。

以下一些命令允许将数字作为参数传递，以设置内部值。这些总是是十六进制数，通常必须成对提供。如果您想解释这些值，在OBD命令部分（第31页）中的十六进制转换图表可能会有帮助。此外，您应该注意，对于开/关类型的命令，第二个字符是数字1或数字0，这是开和关的通用术语。

本页的其余部分以及后面的两页提供了ELM327的当前版本所识别的所有命令的摘要。对每个命令的更完整的描述从第12页开始。请注意，以星号（*）显示的设置是默认值。

AT命令摘要

常规命令

- <CR> 重复最后一个命令
- BRD hh 尝试波特率分配器hh
- BRT hh 设置波特率超时
- D 将所有设置为默认值
- E0, E1 关闭Echo，或打开*
- 法 忘记事件
- I 打印版本ID
- L0, L1 线性馈电，或在
- lp 进入低功耗模式
- M0, M1 内存关闭或打开
- rd 读取已存储的数据字节
- SD hh 保存数据字节hh
- 西萨摩亚 热启动（快速软件重置）全部复位
- Z 显示设备说明，显示设备标识
- @1 符
- @2
- @3cccccccccccc 存储@2标识符

可编程参数命令

- 禁用Prog参数xx所有参数启用所有参数
- xxPPFF, 将值设置为yy
- PPS打印一个PP摘要

电压读数命令

- CV dddd 校准电压为dd。ddV将CV值恢复到出厂设置，读取输入电压
- RV

其他的

- 读取IgnMon输入级别
- IGN



AT命令摘要（续）

OBD命令

a1	允许长（>7字节）消息显示活动监
AMC	视器计数，将活动星期一超时设置
AMT hh	为hh自动接收
ar	自适应定时关闭，自动1*，自动2执
AT0, 1, 2	行缓冲区转储
bd	绕过初始化序列描述当前协议按编
双	号标题来描述协议
数据处理程 序	全部监控
dpn	接收器=hh监视器发射器=hh
H0, H1	正常长度消息*
马	协议关闭
赫先生	响应关闭，或在*设置接收地址
MT hh	为hh打印的空间关闭，或在*设
不合格	置头为xyz设置头为xyyyzz
电脑	
R0, R1	
RA hh	
S0, S1 SH	
xyz SH	
xyyyzz	

将标题设置为标题

SP h	将协议设置为h并保存将协议设置
SP Ah	为自动，h并保存并删除存储协议
SP 00	将接收地址设置为hh使用标准搜索顺
SR hh	序(J1978)将超时设置为hhx4msec将
ss	测试器地址设置为hh尝试协议h
ST hh	尝试协议h
TA hh	
TP h	
TP Ah	

J1850特定命令（协议1和协议2）

IFR0, 1,	ifr关闭、自动*或打开，如果不一直监
2 IFR4,	控ifr关闭、自动或打开
5, 6	来自标头*或来源的IFR值
IFRH, S	

ISO特定的命令（协议3至5）

菲	执行快速启动
ib10	将ISO波特率设置为10400*将ISO
ib12	波特率设置为12500将ISO波特率
ib15	设置为15625将ISO波特率设置为
ib48	4800将ISO波特率设置为9600设
ib96	置ISO（慢）init地址hh显示关
IIA hh	键字
科威特	键Word检查关闭，或打开*执行一个慢
KW0, KW1	速（5波特）启动设置唤醒间隔到hhx20
斯洛文尼亚	毫秒停止发送唤醒消息
SW hh	
SW 00	
设置唤醒消息	

CAN特定命令（协议6到C）CAF0、CAF1自动格式化关
闭或打开*

CEA	关闭CAN扩展寻址使用CAN扩展地址hh
CEA hh	设置CAN扩展Rx地址为hh设置ID过滤器
CER hh	为hhh
CF hhh	
CF hhhhhhhh	将ID过滤器设置为hhhhhhhhh
CFC0, CFC1	流控制关闭，或打开*将ID掩
CM hhh	码设置为hhh
CM hhhhhhhh	将ID掩码设置为hhhhhhhhh将CAN优
CP hh	优先级设置为hh（29位）将接收地址
折皱回复角	过滤器将CAN接收地址设置为hhh
CRA hhh	

CRAhhhhhhhhh将Rx地址设置为hhhhhhhhh



AT命令摘要（续）

CAN特定的命令（续）

CS	显示CAN状态计数和频率静音监
CSM0, CSM1	视关闭，或在*设置计时器倍增
CTM1	器为1*设置计时器倍增器为5显
ctm5	示的DLC关闭*，或在流控制上，
D0, D1	设置模式为hFC，将报头设置为
FC SM h	hhh
FC SH hhh	
FCSHhhhhhhhh	将报头设置为hhhhhhhhFCSD[1-5字
	节]FC，将数据设置为[...]
PB xx yy	协议B选项和波特率发送一个RTR
RTR	消息
v0 v1	使用可变DLC关闭*，或开启

J1939CAN特定命令（协议A到C）

dm1	监视DM1消息使用J1939Elm数据
适量	格式*头格式关闭，或*使用
JHF0, JHF1	J1939SAE数据格式设置计时器
JS	倍增器1*设置计时器倍增器5监
约1	视器PGN0hhhh “ ”，获得n条消
jtm5	息监视器PGNhhhhhh “ ”，得到
MP hhhh MP	n条消息
hhhh n MP	
hhhhhh MP	
hhhhhh n	

AT命令描述

以下描述了当前版本的ELM327所支持的每个AT命令：

<CR>[重复最后一个命令]

发送单个回车字符会导致ELM327重复它执行的最后一个命令。这通常在您希望以尽可能快的速度更新一个值时使用——例如，您可以发送01 0C来获得发动机转速，然后在每次您希望收到更新时只发送一个回车字符。

允许长信息

标准的OBDII协议将消息中的数据字节数限制为7个，ELM327通常也会这样做（对于发送和接收）。如果选择AL，ELM327将允许长发送（8个数据字节）和长接收（数量无限）。默认值为ALOff（并选择了NL）。

显示活动监视器计数]

活动监视器使用一个计数器来确定ELM327的OBD输入的活动程度。每次检测到该活动时，该计数器将被重置，而如果没有活动，计数就会上升（每次

0.655秒）。然后，这个计数表示上次检测到活动的时间，在基于OBD活动编写自己的逻辑时可能很有用。计数器不会超过FF（内部逻辑停止），在监视时保持在00。

将星期一超时时间设置为

当活动监视器计数（即时间）超过某个阈值时，ELM327决定不存在OBD活动。然后，它可能会发出一个ACT警报消息或切换到低功耗操作，这取决于PPOF位的设置方式。阈值设置由PPOF位4或ATAMT值提供。实际的报警时间将为(hh+1)x0.65536秒。请注意，AMT接受的值为00，但用于阻止所有活动监视器的输出。

自动设置接收地址]

如果所述内部存储的接收地址与所述车辆的地址相匹配，则所述ELM327将确认并显示来自所述车辆的响应



AT命令说明（续）

消息正在被发送到。当自动接收模式生效时，接收地址所使用的值将根据当前的报头字节进行选择，并且将在每当报头字节发生更改时自动更新。

用于接收地址的值是根据第一个头字节的内容以及消息是否使用物理寻址、函数寻址或用户是否使用SR或RA命令设置了一个值来确定的。

自动接收默认打开，J1939协议不使用该协议。

AT0、AT1和AT2[自适应定时控制]

当接收来自车辆的响应时，ELM327传统上等待ATSThh设置设置的时间进行响应。为了确保集成电路可以在各种各样的车辆上工作，默认值被设置为一个保守的（慢的）值。虽然它是可调节的，但许多人没有设备或经验来确定一个更好的价值。

自适应定时功能会自动为您设置超时时间值，并将其设置为基于车辆正在响应的实际响应时间的值。如母线装载等条件。改变后，算法会从中学习，并做出适当的调整。请注意，它总是使用你的ATSThh设置作为最大设置，并且永远不会选择一个更长的设置。

有三个自适应定时设置可供使用。默认情况下，启用了自适应定时选项1 (AT1)，这是推荐的设置。AT0用于禁用自适应定时 (所以超时总是由ATST设置的)，而AT2是AT1的一个更激进的版本 (对于非常慢的连接，效果更明显——你可能不会看到与更快的OBD系统有太大的区别)。J1939协议不支持自适应定时——它使用了标准中设置的固定超时。

BD[执行OBD缓冲区转储]

ELM327发送和接收的所有消息都临时存储在称为OBD缓冲区的12个存储位置集合中。偶尔，也可以查看这个缓冲区的内容，或者查看为什么启动失败，查看最后一条消息中的头字节，或者只是了解更多OBD消息的结构。您可以随时要求“转储”此缓冲区中的内容

（即打印）-当您这样做时，ELM327发送一个长度字节（表示缓冲区中的消息的长度），然后是所有12个OBD缓冲区位置的内容。例如，这里有一个“转储”：

```
>AT BD
```

```
05 C1 33 F1 3E 23 C4 00 00 10 F8 00 00
```

05是长度字节——它告诉我们只有前5个字节 (即C1 33 F1 3E和23) 是有效的。其余的字节很可能是从以前的操作中遗留下来的。

长度字节总是表示实际接收到的字节数，无论它们是否适合OBD缓冲区。当查看长数据流 (使用ATAL) 时，这可能很有用，因为它表示实际接收到的字节数，mod256。请注意，只有收到的前12个字节存储在缓冲区中。

绕过初始化序列]

使用此命令时应谨慎使用。它允许一个OBD协议被激活，而不需要发生任何形式的启动或握手。启动过程通常用于验证协议，如果没有它，结果可能难以预测。它不应该用于常规的OBD使用，并且只提供了允许建设ECU模拟器和训练演示器。

尝试波特率分配器

此命令用于在计算机控制下，将RS232波特率除数更改为为hh提供的十六进制值。它不适合偶然的试验-如果你希望改变从一个终端程序的波特率，你应该使用PPOC。

由于某些接口电路不能在高数据速率下运行，BRD命令使用一系列发送和接收来测试接口，任何故障都会导致回落到以前的波特率。这允许测试多个波特率，并选择一个可靠的波特率。整个过程在“使用更高的RS232波特率”部分有详细的描述，在第51页和

52.

如果成功，实际的波特率（以kbps为单位）将为4000除以除数 (hh)。BRD命令不接受值00。



AT命令说明（续）

[将波特率超时设置为hh]

这个命令允许用于波特率握手的超时。)是多样化的。时间延迟由hhx5.0msec给出，其中hh是一个十六进制值。此设置的默认值为0F，提供75毫秒。请注意，值为00不会导致0msec——它提供了最大的256x5.0msec的时间，或1.28秒。

CAF0和CAF1[可以自动格式化关闭或打开]

这些命令确定ELM327是否帮助您设置已发送和接收的CAN数据的格式。启用CAN自动格式(CAF1)后，在发送时将自动为您生成格式(PCI)字节，并在接收时将被删除。这意味着您可以继续发出OBD请求(01 00等)。与往常一样，不考虑CAN诊断系统所需要的额外字节。此外，在进行格式化时，在帧中收到的任何额外的(未使用的)数据字节都将被删除，任何具有无效PCI字节的消息都将被忽略。(但是，在监视时，将显示具有无效PCI字节的消息，旁边有一个“<DATA错误”消息)。

多帧响应可以由具有ISO15765和SAEJ1939的车辆返回。为了使这些数据更具可读性，自动格式化模式将提取总数据长度并打印在一行上，然后显示每一行数据，段号后跟冒号(“:”)，然后显示数据字节。

你也可以在一行上看到角色“FC”(如果你正在做实验的话)。这将标识已作为多行消息信令的一部分发送的流控制消息。流控制消息由ELM327响应“第一帧”回复自动生成，只要CFC设置是否打开(自动格式化并不重要)。

另一种类型的消息——RTR(或“远程传输请求”)——将在CAF1模式下被自动隐藏，因为它们不包含任何数据。当自动格式化被关闭(CAF0)时，当收到远程传输请求帧时，您将看到打印出的字符“RTR”。

关闭CAN自动格式化(CAF0)，将导致ELM327打印接收到的所有数据字节。您不会隐藏任何字节，也不会为您插入任何字节。类似地，在发送关闭格式的数据时，必须提供所有所需的数据字节

ELM327将不会为您添加一个PCI字节(但它将添加一些尾随的“填充”字节，以确保发送所需的8个数据字节)。这允许ELM327与具有特殊格式化要求的协议一起使用。

注意，打开头的显示(ATH1)将覆盖接收数据的一些CAF1格式，这样接收的字节将看起来很像CAF0模式(即。按来样计算不过，当同时启用CAF1和H1模式时，只有接收数据的打印才会受到影响；在发送数据时，仍将为您创建PCI字节，并将添加填充字节。自动格式化(CAF1)是默认设置。

关闭CAN扩展地址]

CEA命令用于关闭使用CEAh命令设置的特殊功能。

CEAh[设置CAN扩展地址为hh]

一些(非OBD)CAN协议通过使用8个数据字节中的第一个作为目标(接收方)地址来扩展寻址字段。该命令允许ELM327与这些协议进行交互。

发送CEAh命令会导致ELM327将hh值作为您发送的所有CAN消息的第一个数据字节。它还接收到的消息添加了一个过滤步骤，只传递一个将测试器地址位于第一个字节位置的消息(除了要求ID位与ATCF和CM或CRA设置的模式相匹配之外)。可以随时发送ATCEAh命令，更改立即生效，允许“动态”更改地址。在第62页的“使用CAN扩展地址”部分中，有一个关于扩展地址的更冗长的讨论。

CEA操作模式默认为关闭，并通过发送具有目标地址的CEA命令来启用。一旦它被打开，它可以通过发送ATCEA(没有地址)，或通过恢复芯片默认与ATD，ATZ等关闭。请注意，当J1939格式设置打开时，CEA设置无效。

CERhh[设置CAN扩展Rx地址为hh]

默认情况下，ELM327接收对在第一个数据字节位置上有“测试者地址”的CAN扩展寻址请求的响应。CER命令允许您选择一个不同的接收地址。



AT命令说明（续）

[将CANID过滤器设置为hhh]

CAN过滤器与CAN掩码一起工作，以确定接收方将接受哪些信息。当接收到每个消息时，将输入的CANID位与CAN过滤器位进行比较（当掩码位为“1”时）。如果所有相关位匹配，消息将被接受，并由ELM327处理，否则将被丢弃。这三个小块版本的CAN过滤器命令使使用11位ID的CAN系统设置过滤器变得更容易一些。只使用所提供的片段中最右边的11位，而忽略最重要的位。但是，数据实际上在内部存储为四个字节，该命令为其他字节添加前导零。有关更多详细信息，请参阅CM命令。

[将CANID过滤器设置为hhhhhhhh]

此命令允许同时设置CAN过滤器的所有四个字节（实际上是29位）。这3个最重要的位将总是被忽略，并且可以被给予任何值。此命令也可用于输入11位ID过滤器，因为它们内部存储在相同的位置（输入ATCF00 00 0hhh与输入较短的ATCFhhh命令完全相同）。

CFC0和CFC1 [CAN流量控制系统关闭或开启]

ISO15765-4 CAN协议希望始终发送“流控制”消息以响应“第一帧”消息，而ELM327会自动发送这些消息，而无需用户的任何干预。如果对非OBD系统进行试验，则可能需要关闭此自动响应，并且已经为此目的提供了ATCFC0命令。

从固件版本2.0开始，这些命令还将启用或禁用J1939TP的发送。响应TP的CM_CTS消息。CM_RTS请求。

在监控期间（ATMA、Mr或MT），无论CFC选项设置为什么，都不会发送任何流量控制。默认设置为CFC1-流量控制系统已打开。

将CANID掩码设置为]

在一个CAN系统中，在任何时候都可以传输大量的消息。为了限制ELM327的视图，需要有一个

从所有系统中过滤出相关的系统。这是由过滤器来完成的，它与掩模一起工作。掩码是一组显示ELM327的位，在过滤器中哪些位是相关的，哪些位可以被忽略。“必须匹配”条件通过设置一个掩码位为“1”表示，而“不在乎”通过设置一个位为“0”表示。CM命令的这三位变体用于为11位ID系统提供掩码值（最重要的位总是被忽略）。

请注意，29位和11位掩码内部使用了一个通用的存储位置，因此，如果您希望进行额外的输入，可以将11位掩码分配给下一个命令（CMhhhhhhhh）。这些值是正确的，因此您需要提供五个前导零，后面跟着三个掩码字节。

[将CANID掩码设置为hhhhhhhh]

此命令用于为的分配掩码值29位ID系统。请参阅CMhhh命令下的讨论，因为除了长度之外，它本质上是相同的。请注意，您在第一个数字中提供的三个最重要的位将被忽略。

CPhh [将CAN优先级位设置为hh]

此命令用于分配用于发送消息的29位CANID中的5个最重要的位（其他24位用ATSH命令设置）。许多系统使用这些位来为消息分配一个优先级值，并来确定协议。任何提供的超过5个要求的位都会被忽略，并且不被ELM327存储（它只使用这个字节的5个最不重要的位）。这些优先级位的默认值是十六进制18，可以随时使用ATD命令进行恢复。

CRA [重置CANRxAddr]

ATCRA命令用于将CAN接收过滤器恢复为其默认值。请注意，它没有任何参数（即没有数据）。

[将CANRxAddr设置为hhh]

设置CAN掩码和过滤器有时可能会很困难，所以如果你只想从一个地址接收信息（即。一个CANID），那么这个命令可能非常受欢迎。例如，如果你



AT命令说明（续）

只想看到来自7E8的信息，只需发送CRA7E8，ELM327将为您对掩罩和过滤器进行必要的调整。

如果希望允许接收一系列值，可以使用字母X表示“不在乎”条件。也就是说，ATCRA7EX将允许所有以7E开头的id通过(7E0, 7E1等)。对于更具体的id范围，您可能需要分配一个掩码和过滤器。

要逆转由CRA命令所做的更改，只需发送ATCRA或ATAR。

CRAhhhhhhh[将CANRxAddr设置为hhhhhhh]

此命令与前一个命令相同，只是它与29位CANid一起使用。发送ATCRA或ATAR也将逆转此命令所做的任何更改。

显示CAN状态计数]

CAN协议要求保留关于检测到的传输和接收错误的数量的统计信息。如果出现大量错误（由于硬件或软件问题），设备将离线，以不影响总线上的其他数据。ATCS命令允许您看到发射机(Tx)和接收机(Rx)错误计数，以十六进制。如果发射器应该关闭(计数>FF)，您将看到“OFF”，而不是一个特定的计数。

从固件v2.2开始，CS响应也将显示当时在CAN输入处的信号频率。一个典型的回答可能看起来像是：

```
>AT CS  
T:00 R:00 F:250
```

使用在协议搜索期间确定频率的相同模块，操作中相当基本。它只提供特定范围内的频率，因此当前版本的可能响应被限制为500、250、<250和0（无信号）。

CSM0和CSM1[CAN静音监控关闭或打开]

ELM327被设计为在监控CAN总线时完全静音。正因为如此，它能够准确地报告它所看到的东西，而无需以任何方式显示信息。偶尔(当工作台式测试时，或连接到专用CAN端口时)，最好ELM327不静默操作(即生成ACK位等)，而这就是什么

CSM命令是用于执行的。CSM1打开它，CSM0关闭它，默认值由PP21决定。在试验这个问题时要小心。如果您选择了错误的波特率，然后在关闭无声监控时监控CAN总线，那么您将会干扰数据流。始终保持无声的监控，直到您确定您已经选择了正确的波特率。

CTM1[将计时器乘数设置为1]

此命令使ATST设置的所有超时乘以1。请注意，这目前只影响CAN协议（6到C）。CTM1为默认设置。

CTM5[将计时器乘数设置为5]

此命令使ATST设置的所有超时乘以5。请注意，这目前只影响CAN协议（6到C）。

这个命令最初被添加到(作为JTM5)是为了帮助检索一些J1939消息。此后，我们有了几个请求，允许它影响所有的CAN模式，因此我们修改了JTM5代码，并添加了新的CTM1/CTM5命令。如果使用CTM5，我们警告自适应定时代码不监控设置中的变化，所以我们建议关闭它(使用ATATO)。

默认情况下，此乘数是关闭的。

CVdddd[校准电压至dd]。dd伏特

ELM327显示的ATRV请求的电压读数可以用这个命令进行校准。参数(“dddd”)必须始终提供为4位，没有小数点(它假设小数点后位在第二位和第三位之间)。

要使用此功能，只需使用一个精确的仪表来读取实际的输入电压，然后使用CV命令来更改内部校准(缩放)因子。例如，如果ELM327在测量11.99伏时显示电压为12.2V，那么发送CV1199，ELM327将重新校准该电压(由于数字舍入，它实际上将读取12.0V)。有关如何读取电压和执行校准的更多信息，请参见第30页。

CV0000[恢复出厂校准值]

如果你正在试验CVdddd



AT命令说明（续）

但没有准确的电压表作为参考，你可能很快就会陷入麻烦。如果发生这种情况，您始终可以始终发送ATCV0000将ELM327恢复到出厂校准值。

设置为默认值

此命令用于将选项设置为默认（或出厂）设置，与首次应用电源时一样。最后存储的协议将从内存中检索，并将成为当前设置（可能关闭其他活动的协议）。用户为自定义头文件、过滤器或掩码所做的任何设置都将恢复为默认值，所有计时器设置也将恢复为默认值。

D0和D1 [DLC显示器关闭或开启]

标准CAN (ISO15765-4) OBD要求所有消息都有8个数据字节，因此显示数据字节数 (DLC) 通常不是很有用。然而，在试验其他协议时，能够查看数据的长度可能是有用的。D0和D1命令控制DLC数字的显示（标题也必须打开才能看到该数字）。当显示时，单个DLC数字将出现在ID（报头）字节和数据字节之间。默认设置由PP29确定。

DM1 [针对DM1的监视器]

SAE J1939协议通过诊断模式1 (DM1) 消息，定期广播故障码。此命令将ELM327设置为根据需要，按照多段传输协议，为您持续监视此类型的消息。请注意，可以将掩码和过滤器的组合设置为提供类似的输出，但它们不允许检测到多行消息。DM1命令添加了对多行消息所需的额外逻辑。

只有当为J1939格式选择了CAN协议 (A、B或C) 时，此命令才可用。如果在任何其他条件下尝试过，它将返回一个错误。

描述当前的协议]

ELM327会自动检测车辆的OBD协议，但通常不报告它是什么。DP命令是一种方便的询问方式

集成电路当前设置为的协议（即使尚未“连接”到车辆）。

如果选择了一个协议，并且也选择了自动选项，那么ATDP将在协议描述之前显示单词“**AUTO**”。请注意，该描述显示的是实际的协议名称，而不是协议设置命令所使用的数字。

DPN [按编号描述协议]

此命令类似于DP命令，但它返回一个表示当前协议的数字。如果自动搜索功能也被启用，则该数字的前面将带有字母“A”。与设置协议和测试协议命令使用的数字相同。

E0和E1

这些命令控制在RS232端口上接收到的字符是否被响应（重传）回主机。字符回波可用于确认发送到ELM327的字符是否已被正确接收。默认值为E1（或echoon）。

流量控制将数据设置为……]

可以使用此命令定义在CAN流控制消息中发送的数据字节。可以指定1到5个数据字节，如果协议需要，消息中的其余数据字节将自动设置为默认的CAN填充字节。仅在流量控制模式1或2已启用了流量控制模式时才使用此命令提供的数据。

流量控制设置头为…]

可以使用此命令设置用于CAN流控制消息的头（或更正确地说为“CANID”字节。只有所提供的最右边的11位将被使用，而最重要的位总是被删除。此命令只影响流量控制模式1。

FCSHhhhhhhh [流量控制设置标题为…]

此命令用于设置具有29位CANID系统的流控制响应的标头（或“CANID”）位。由于这8个片段定义了32位，所以只有



AT命令说明（续）

最右边的29位将被使用-最重要的3位总是被删除。此命令只影响流量控制模式1。

流量控制设置模式为h]

此命令设置在启用自动流控制响应时，ELM327如何响应第一帧消息。提供的单个数字可以是“0”（默认值），“1”表示完全用户定义的响应，“2”表示响应中用户定义的数据字节。请注意，只有如果您定义了所需的数据和可能的ID字节，才能启用FC模式1和2。如果你没有，你就会得到一个错误。更完整的细节和示例可以在更改流控制信息部分（第61页）中找到。

是否？忘记事件吧？

有某些事件可能会改变ELM327的响应方式。其中之一是发生了致命的CAN错误(ERR94)，如果PP2A第5位是“1”，它会阻止通过CAN协议的后续搜索。通常情况下，这样的事件会影响所有的搜索，直到下一个电源关闭和打开，但它可以使用软件“忘记”，使用ATFE命令。

另一个例子是“LV重置”事件，如果PP2Abit4为“1”，它将阻止通过CAN协议进行搜索。它也可能被ATFE命令所遗忘。

执行快速启动程序]

关键字协议的一个版本使用所谓的“快速启动”序列来开始通信。通常，在需要发送第一条消息时执行此序列，然后在之后立即发送该消息。然而，一些ecu可能需要在两者之间有更多的时间，并且拥有一个单独的启动命令允许您控制这个时间。只需发送到FI，等待一会儿，然后发送信息。您可能需要尝试一下才能获得正确的延迟量。

此命令的另一个用途可能是，如果您想使用ISO9141类型的协议（即3-CARB格式）执行快速启动。只需按照以下步骤生成一个快速的init，然后切换到协议3：

在sp5
在fT

在sp3
在b工

然后，您应该能够与ECU进行通信。请注意，在上述代码中不需要一个协议关闭（即ATPC），因为当您切换协议时，ELM327会自动执行一个协议关闭。

必须选择协议5才能使用ATFI命令，否则将导致错误。

H0和H1

这些命令控制是否在车辆的响应中显示额外的信息（标头）字节。这些通常不会由ELM327显示，但可能会感兴趣（特别是如果您收到多个响应并希望确定它们来自什么模块）。

打开头（ATH1）实际上显示的不仅仅是头字节——您将看到完整的消息，包括检查数字和PCI字节，如果使用PP29或ATD1启用，可能还有CAN数据长度代码（DLC）。此IC的当前版本不显示CANCRC代码，也不显示特殊的J1850IFR字节（一些协议使用它来确认接收到消息）。

我表明你自己的身份

发出此命令可以通过打印启动产品ID字符串（当前为‘ELM327v2.2’），使芯片识别自己。软件可以使用它来确切地确定它所谈论的是哪个集成电路，而不必重置集成电路。

IB10[设置ISO波特率为10400]

此命令可将ISO9141-2和ISO14230-4的波特率恢复到默认值10400。

IB12[设置ISO波特率为12500]

此命令用于更改波特率
用于ISO9141-2和ISO14230-4（编号3、4和5）至12500波特。 礼仪

IB15[设置ISO波特率为15625]

此命令用于更改波特率
用于ISO9141-2和ISO14230-4（编号3、4和5）至15625波特。 礼仪



AT命令说明（续）

IB48[设置ISO波特率为4800]

此命令用于更改波特率
用于ISO9141-2和ISO14230-4（编号3、4 礼仪和5）至4800波特。

IB96[设置ISO波特率为9600]

此命令用于更改波特率
用于ISO9141-2和ISO14230-4（编号3、4 礼仪和5）至9600波特。

IFR0、IFR1和IFR2[IFR控制-非监测]

SAE J1850协议允许在每条消息之后发送一个帧内响应(IFR)字节，通常是为了确认对该消息的正确接收。ELM327会自动为您生成并发送此字节，除非您正在监视(默认情况下，ELM327在监视时总是静默的)。您可以使用IFR命令来覆盖此行为。

IFR0命令将禁用所有IFR的发送，无论报头字节需要什么。IFR2是相反的——它将导致一个IFR字节总是被发送，不管头字节说什么。IFR1命令决定是否从第一个头字节中的“K”位的值发送IFR(对于PWM和VPW)。默认设置为IFR1。

IFR4、IFR5和IFR6[IFR控制-始终如此]

虽然原始的ELM327ic在监控时永远不会发送ifr，但也有某些情况(通常是在模拟一个ECU并使用一个ELM327连续接收数据，而另一个只发送数据时)。在这种情况下，我们希望能够在监测时发送ifr。

IFR4、IFR5和IFR6命令分别模拟IFR0、IFR1和IFR2命令，除了它们在任何时候都适用(无论是否监控)。IFR4将永远不会生成一个IFR，IFR5将基于“K”位值进行操作，而IFR6总是生成一个IFR。

IFRH和IFRS[来自标头或来源的IFR]

在J1850帧内响应(IFR)字节中发送的值通常与请求报头中作为源(即测试器)地址字节发送的值相同。但是，在某些情况下可能需要使用其他值，而这组命令允许这样做。

如果您发送到IFRS，ELM327将使用

定义为源地址的值(通常是F1，但可以用PP06或ATTA更改)，即使以头字节发送了另一个值。这不是通常需要的，在这样做时应该谨慎使用。ATIFRH恢复IFR字节的发送到头中提供的字节，这是默认设置。

IGN[读取IgnMon输入级别]

该命令读取引脚15处的信号电平。它假设逻辑电平与点火电压有关，因此如果输入处于高电平，响应将为“ON”，低电平将报告“OFF”。

如果您希望使用自己的软件执行电源控制功能，则此功能最有用。如果您禁用此引脚上对低输入的低功率自动响应(通过将PP0E的位2设置为0)，则引脚15将作为RTS输入。输入上的低电平不会关闭电源，但它会中断任何正在进行的OBD活动。您所需要做的就是检测当ELM327中断时发送的“停止”消息，然后使用ATIGN检查引脚15处的电平。如果发现它已关闭，您可以自己执行有序关机。

IIAhh[将ISO初始化地址设置为hh]

ISO9141-2和ISO14230-4标准规定，当使用ECU开始一个会话时，启动序列将被指向一个特定的地址(\$33)。如果您希望通过将慢五波特序列引导到另一个地址进行实验，可以使用此命令完成。例如，如果您希望使用\$7A地址的ECU执行启动，则只需发送：

>AT IIA 7A

而ELM327将在被调用时使用该地址(协议3或4)。完整的八位值完全按照提供的方式使用——没有对它进行任何更改(即不添加奇偶校验位等)。

请注意，设置此值不会影响标头字节中使用的任何地址值。当重置默认值或ELM327时，ISOinit地址将恢复到\$33。

Je[启用J1939ELM数据格式]

J1939标准要求PGN请求发送与标准反转的字节顺序



AT命令说明（续）

“从左到右”的顺序，这是我们很多人所期望的。例如，要发送发动机温度请求(PGN00FEEE)，数据字节实际上以相反的顺序发送(即EEFE00)，而ELM327通常希望您按该顺序提供数据，以便传递给车辆。

在进行实验时，这种对字节反转的常量需求可能会相当令人困惑，所以我们已经为您定义了一种反转字节的ELM格式。当启用了J1939ELM(Je)格式，并且您选择了一个J1939协议，并且您向ELM327提供3个数据字节时，它将在将它们发送到ECU之前为您反转顺序。要请求发动机温度PGN，您将发送00FEEE(而不是EEFE00)。默认情况下，自动格式化的‘Je’类型被启用。

JHF0和JHF1[J1939标头格式的关闭或打开]

当打印响应时，ELM327通常将J1939ID(即头)位格式化，以隔离优先位并对所有PGN信息进行分组，同时保持源地址字节分开。如果您希望将ID信息视为四个独立的字节(许多J1939软件似乎都这样做)，那么只需关闭JHF0格式即可。CAF0命令具有相同的效果(并覆盖JHF设置)，但也会影响其他格式。默认设置为JHF1。

JS[启用J1939SAE数据格式]

ATJS命令将禁用Je命令为您执行的自动字节重新排序。如果您希望将数据字节发送到J1939车辆，而不操作字节顺序(即按照SAE文档指定的顺序)，请选择JS格式。

例如，当发送数据格式设置为JS的引擎温度请求(PGN00FEEE)时，必须将字节呈现为EEFE00(这也称为小端字节排序)。

默认情况下，JS类型的数据格式化是关闭的。

JTM1[将J1939定时器乘数设置为1]

此命令用于将SAEJ1939协议的ATST时间乘数设置为x1。对于固件v2.1，这个命令现在只是调用CTM1命令。

JTM5[将J1939定时器乘数设置为5]

这用于将SAEJ1939协议的ATST时间乘数设置为x5。对于固件v2.1，这个命令现在只需调用CTM5命令。

显示关键词：

当ISO9141-2和ISO14230-4协议被初始化时，两个特殊字节(关键字)被传递给ELM327(这些值在内部用于确定特定协议变化是否可以被ELM327支持)。如果您想查看这些字节的值是什么，只需发送ATKW命令。

KW0和KW1[关键词检查关闭或开启]

ELM327寻找在ISO9141-2和ISO14230-4起始序列中发送给它的特定字节(称为关键字)。如果没有找到字节，则说启动失败(您可能会看到“无法连接”或“BUSINIT:”...错误)。如果您试图连接到一个非OBD兼容的ECU，或可能连接到一个较旧的ECU，则可能会发生这种情况。

如果您希望尝试使用非标准系统，您可能必须告诉ELM327执行启动序列，但忽略被发送和接收的字节的内容。要执行此操作，请发送：

>AT KW0

关闭关键字检查后，ELM327仍然需要响应中的两个关键字字节，但不会查看这些字节的实际值。它还将向ECU发送确认，并等待它的最终响应(但如果没有收到任何错误，它不会停止并报告错误)。这可能会允许您在一个否则“不可能”的情况下建立联系。正常行为可以用ATKW1返回，这是默认设置。

L0和L1的线

此选项控制每个车厢返回字符后的线馈送字符的发送。对于ATL1，将在每个回车字符之后生成线源，而对于ATL0，它们将关闭。如果使用终端程序，用户通常希望有这个选项，但如果使用自定义计算机接口，则希望关闭这个选项(因为传输的额外字符只会降低通信速度)。默认值



AT命令说明（续）

设置由通电（或复位）期间针脚7处的电压决定。如果级别高，则默认启用，否则将关闭。

进入低功耗模式

此命令会使ELM327关闭除“基本服务”以外的所有服务，以便将功耗降低到最低限度。ELM327将响应一个“确定”（但没有回车），然后，一秒钟后，将改变PwrCtrl输出的状态（针脚16），并将进入低功耗（待机）模式。除了重置IC的通常方法外，还可以通过RS1232输入接收的字符或IgnMon（引脚15）输入的上升边缘或引脚1的低输出使IC恢复正常操作。有关更多信息，请参见电源控制部分（第65页）。

M0和M1[内存关闭或打开]

ELM327具有内部的“非易失性”内存，能够记住最后使用的协议，即使在电源关闭之后。如果集成电路通常用于一个特定的协议，这将会很方便，因为这将是下次通电时第一次尝试的协议。要启用此内存功能，必须使用AT命令选择M1选项，或选择“内存打开”作为默认通电模式（通过将ELM327的引脚5连接到高逻辑级别）。

当内存功能被启用时，每次ELM327找到一个有效的OBD协议时，该协议将被记忆（存储），并将成为新的默认协议。如果没有启用内存功能，在会话期间发现的协议将不会被记忆，并且ELM327将始终使用相同的（最后保存的）协议在启动时启动。

如果ELM327要在协议不断变化的环境中使用，那么最好是关闭内存功能，并发出一次ATSP0命令。SP0命令告诉ELM327以“自动”协议搜索模式开始，这对于未知的环境是最有用的。集成电路来自工厂设置为此模式。但是，如果您只有一辆车辆可以定期连接到它，那么将该车辆的协议存储为默认值将是最有意义的。

存储器功能的默认设置由通电（或系统复位）期间引脚5处的电压电平决定。如果它被连接到一个高层的地方

(VDD)，则内存函数默认是打开的。如果引脚5连接到一个低电平，内存保存将默认关闭。

监控所有消息

此命令将ELM327置于总线监控模式中，在该模式中，它持续监视（并显示）它在OBD总线上看到的所有消息。它是一个安静的监视器，不为J1850系统发送帧响应，确认CAN系统（除非您使用CSM0关闭沉默模式），或为ISO9141和ISO14230协议的唤醒（“保持活动”）消息。监控将继续进行，直到您通过RS232输入或RTS引脚上的活动停止它为止。

要停止监视，只需将任何单个字符发送到ELM327，然后等待它响应一个提示字符（‘>’），或在繁忙的大头针上的一个低级别输出。（将RTS输入设置为较低电平也会中断设备。）等待提示是必要的，因为响应时间取决于IC在被中断时所做的事情。例如，如果它在打印一行的中间，它将首先完成这一行，然后打印“停止”，然后返回到命令状态并发送一个提示字符。如果它只是在等待输入，那么它会返回得更快。请注意，停止监视的字符将始终被丢弃，并且不会影响后续的命令。

如果此命令与CAN协议一起使用，并且如果之前设置了CAN过滤器和/或掩码（使用CF、CM或CRA），则MA命令将受到这些设置的影响。例如，如果接收地址以前是用CRA4B0设置的，那么ATMA命令将只能“看到”ID为4B0的消息。这可能不是您所期望的—您可能想要重置掩码和过滤器（与ATAR或ATCRA）首先。

所有监控命令（MA、Mr和MT）通过关闭当前协议（ATPC在内部执行）来操作，然后配置IC监控数据。当要传输下一个OBD命令时，该协议将再次被初始化，您可能会看到说明这一点的信息。...“搜索”也可以被看到，这取决于在监控时做出了什么更改。

MPhhhh[针对PGNhhhh的监视器]

ATMA，Mr和MT的命令是相当好的



AT命令说明（续）

对于希望监视典型OBD消息头中的特定字节时非常有用。然而，对于SAEJ1939协议，通常需要监视多字节参数组号(或pgn)，它们可以出现在报头或数据字节中。MP命令是一个特殊的J1939专用命令，用于查找对特定PGN请求的响应。

请注意，这个MP命令不需要设置所请求的PGN的前两位数字，并且总是假定它们为00。例如，DM2PGN的赋值为00FECEB(请参见SAEJ1939-73)。要监视DM2消息，您将发出ATMPFECEB，从而消除00，因为MPhhhh命令总是假定PGN前面有两个0。

只有在为SAEJ1939格式选择了CAN协议(A、B或C)时，此命令才可用。如果在任何其他条件下尝试过，它将返回一个错误。还要注意，这个版本的ELM327只显示符合标准的响应，而不显示请求PGN信息的请求。

MPhhhhn[监视器为PGN，得到n条消息]

这与上面的命令非常相似，但是增加了设置在ELM327自动停止监视并打印提示字符之前应获取的消息数的能力。值“n”可以是任意一个十六进制数字。

MPhhhhhh[针对PGNhhhhhh的监视器]

这个命令与MPhhhh命令非常相似，但是它扩展了一个命令提供的字节数，因此对PGN定义有完全的控制(它不像MPhhhh命令那样假设数据页面位为0)。这允许在使用数据页面位集定义额外的pgn时进行扩展。请注意，只有数据页面位在额外的字节中是相关的——其他位将被忽略。

MPhhhhhhn[监视器为PGN，得到n条消息]

这与前面的命令非常相似，但它增加了设置在ELM327自动停止监视并打印提示字符之前应该获取的消息数的能力。值“n”可以是任意一个十六进制数字。

接收器的监控器先生

这个命令与ATMA命令非常相似，只是它将只显示发送到hh给出的十六进制地址的消息。这些消息具有传统的三字节OBD头的第二个字节，29位CANID的8到15位，或11位CANID的8到10位。任何一个RS232字符都会中止监视，就像MA命令一样。

请注意，如果此命令与CAN协议一起使用，并且如果之前设置了CAN过滤器和/或掩码(使用CF、CM或CRA)，那么Mr命令将只覆盖这些位的先前值，其他值将保持不变。例如，如果接收地址设置为CRA4B0，然后发送Mr02，02将替换4，CAN掩码/过滤器将只允许等于2B0的ID。这通常不是想要的——您可能想要重置掩码和过滤器(使用ATAR)。

与ATMA命令一样，此命令首先执行一个内部协议关闭。后续的OBD请求可能会显示“搜索”或“总线INIT”等。在重新激活协议时发出的消息。

发射机监视器

这个命令也非常类似于ATMA命令，除了它将只显示由发送器用hh提供的十六进制地址发送的消息。这些消息在传统的三字节OBD头的第三个字节中有该值，或者在CANid的0到7位中。与MA和Mr监控模式一样，任何RS232活动(单个字符)都会中止监视。

请注意，如果此命令与CAN协议一起使用，并且如果之前设置了CAN过滤器和/或掩码(使用CF、CM或CRA)，那么MT命令将只为这些位覆盖以前的值，其他值将保持不变。例如，如果接收地址被设置为CRA4B0，然后你发送MT20，20将替换B0，CAN掩码/过滤器将只允许等于420的ID。这通常不是想要的——您可能想要重置掩码和过滤器(使用ATAR)。

与ATMA命令一样，此命令首先执行一个内部协议关闭。后续的OBD请求可能会显示“搜索”



AT命令说明（续）

或“BUSINIT”等。在重新激活协议时发出的消息。

“正常长度的消息”

将所有发送和接收力的NL模式设置为标准的7个数据字节长度，类似于其他ELM32xOBDic。要允许更长的消息，请使用AL命令。

ELM327不需要更改AL，以允许接收到KWP协议的更长的消息长度。您可以简单地将IC设置保留为NL的默认设置，并将显示所有接收到的字节。

PBxxyy[设置协议B参数]

此命令允许您更改协议B(USER1)选项和波特率，而无需更改相关的可编程参数。这允许在测试时更容易地更改协议。

要使用此特性，只需将xx设置为PP2C的值，将yy设置为PP2D的值，然后发出命令。下次初始化协议时，它将使用这些值。例如，要将协议B设置为与500kbpsJ1939一起使用，只需使用以下命令：

```
>AT PB 42 01
```

作为另一个例子，假设您希望监视一个使用33.3kbps的11位CAN的系统。如果您不需要任何特殊格式，这意味着PP2C值为11000000或c0十六进制，PP2D值为15十进制或0f十六进制。只需通过以下命令将这些值发送到ELM327：

```
>AT PB C0 0F
```

然后开始监控：

```
>AT MA
```

如果您看到CANERRORs，并意识到您想要一个83.3kbps的波特率，然后关闭协议，并发送新的值：

```
>AT PC
```

好的

```
>AT PB C0 06
```

好的

```
>AT MA
```

以这种方式传递的值不会影响任何存储为2C和2D可编程参数的值，如果ELM327被重置，则会丢失。如果您想让您的设置在电源周期中持续存在，那么您可能希望将它们存储在CAN协议的USER1或USER2的可编程参数中。

协议关闭]

在某些情况下，可能需要停止（停用）一个协议。也许您没有使用自动协议查找，而是希望手动激活和停用协议。也许您希望停止发送空闲（唤醒）消息，或者有其他原因。在这些情况下，PC命令用于强制协议关闭。

关闭工作程序。参数hhOFF]

此命令将禁用可编程参数编号hh。使用PPhhSV命令分配的任何值都将不再被使用，并且出厂默认设置将再次生效。此参数的新值生效时的实际时间由其类型决定。有关这些类型的更多信息，请参阅可编程参数部分（第70页）。

注意，“PPFFOFF”是一个特殊命令，它禁用所有可编程参数，就好像您输入了所有可能的PPOFF一样。

可以改变一些可编程参数，使其甚至甚至难以与ELM327通信。如果发生这种情况，就有一种硬件方法可以一次重置所有的可编程参数。将一个跳线从公共电路连接到引脚28上，同时为ELM327电路通电。保持它在适当的位置，直到你看到RS232接收LED开始闪烁（这表明所有的PPs已被关闭）。此时，卸下跳线，以允许IC执行正常启动。请注意，PPs的重置发生得非常快——如果您保持跳线超过几秒钟，而没有看到RS232接收灯闪烁，请删除跳线，然后再试一次，因为您的连接可能有问题。

这个命令启用了可编程参数

数量hh。一旦启用，任何分配的值都可以使用



AT命令说明（续）

在出厂默认值之前，将使用PPhhSV命令。（所有可编程参数值在工厂时都设置为默认值，因此在赋值之前启用可编程参数不会引起问题。）此参数的值生效时的实际时间由其类型决定。有关这些类型的更多信息，请参阅可编程参数部分（第70页）。

请注意，“PPFFON”是一个特殊的命令，它可以同时启用所有的可编程参数。

申请日期。参数。设置值为yy]

使用此命令为可编程参数分配了一个值。在可编程参数被启用，且PPhh开启之前，系统将无法使用这个新值。

可编程参数汇总表]

当前可编程参数的完整范围用这个命令显示（即使是那些尚未实现的）。每个数字都显示为一个PP号，后面跟着一个冒号和分配给它的值。这后面是一个单一数字-“N”或“F”分别表示它为ON（启用）或OFF（禁用）。请参见可编程参数部分，以了解更完整的讨论。

R0和r1的响应关闭

这些命令控制ELM327的自动接收（和显示）由车辆返回的信息。如果响应已经关闭，IC将不会在发送请求后等待来自车辆的回复，并且将立即返回等待下一个RS232命令（ELM327不打印任何表示发送成功的内容，但如果没有成功，您将会看到消息）。

当为非OBD网络应用程序使用IC时，或在学习环境中模拟ECU时，R0对于盲目地发送命令可能很有用。但是，不建议此选项用于正常的OBD通信，因为如果车辆期望收到确认，可能不会有困难。

R0设置将始终覆盖OBD请求提供的任何“响应数字”。默认设置为R1，或在上的响应。

RAhh[将接收地址设置为hh]

根据应用程序的不同，用户可能希望手动设置ELM327将响应的地址。发出此命令将关闭AR模式，并强制IC只接受发送给hh的响应。谨慎使用这个设置，因为根据你设置为什么，你可能会接受（即。确认与IFR）一个实际上是针对另一个模块的消息。要关闭RA过滤，只需发送ATAR。

这个命令对于CAN协议的使用并不是很有效，因为它只监视ID位的一部分，而且这对于大多数CAN应用程序来说可能还不够——CRA命令可能是一个更好的选择。此外，该命令对J1939协议使用的地址没有影响，因为J1939例程根据SAE标准的要求从头值导出这些值。

RA命令与SR命令完全相同，并且可以互换使用。请注意，CAN扩展寻址不使用此值——它使用ATTA命令设置的值。

RD[读取用户内存中的数据]

使用此命令检索使用SD命令存储的字节值。只有一个内存位置，因此不需要任何地址。

RTR[发送一条RTR消息]

此命令会导致发送一个特殊的“远程帧”CAN消息。此类型的消息没有数据字节，并设置了其远程传输请求（RTR）位。标头和过滤器将保持之前设置的状态（即ELM327不会对响应可能具有的格式做出任何假设），因此可能需要对掩模和过滤器进行调整。此命令必须与活动的CAN协议（已发送和接收消息的协议）一起使用，因为它不能启动协议搜索。请注意，CAF1设置通常会消除所有RTR的显示，因此如果您正在监视消息并希望查看RTR，则必须关闭格式，或者打开头。

ELM327像处理发送的任何其他消息一样处理RTR，并将等待车辆的响应（除非选择了R0）。



AT命令说明（续）

残

读取输入电压]

这启动读取引脚2处的电压，并将其转换为十进制电压。默认情况下，假设输入通过1: 5.7比分压器(例如，47K Ω 和10K Ω 电阻串联，10K Ω 从引脚2连接到V_{ss}连接到待测量的电压)，并且ELM327电源是标称的5V。这将允许测量高达约28V的输入电压(引脚2处的电压不得超过V_{dd})，而未校准的精度通常约为2%。有关校准信息，请参阅“读取电池电压”部分。

S0和S1[关闭或打开空格的打印]

这些命令控制是否在ECU响应中插入空格字符。

ELM327通常将ECU响应报告为一系列由空格字符分隔的十六进制字符(以提高可读性)，但如果每第三个字节(空格)被删除，消息可以更快地传输。虽然这使得消息对人类不易读，但它可以为计算机处理数据提供显著的改进。默认情况下，空格打开(S1)，每个响应中都插入空格字符。

保存数据字节

ELM327能够在一个特殊的非易失性存储器位置上为您保存一个字节的的信息，即使关闭了电源，该位置也能够保留其内容。只需提供要存储的字节，然后稍后使用读取数据(ATRD)命令检索它。此位置非常适合用于存储用户首选项、单元id、事件计数或其他信息。

[设置标题为00 0xyz]

输入CAN11位ID字(报头)通常需要添加额外的前导零(例如。)，但是这个命令简化了这一过程。ATSHxyz命令接受一个三位参数，只接受最右边的11位，添加前导零，并将结果存储在标头存储位置。例如，ATSH7DF是一个有效的命令，并且对于使用11位CAN系统非常有用。它实际上导致头字节在内部存储为00 07 DF。

[将标题设置为xxyyzz]

此命令允许用户手动控制作为消息中的三个头字节发送的值。这些字节通常是为您分配的值(不需要进行调整)，但有时可能需要更改它们(特别是在尝试物理寻址时)。如果进行实验，则没有必要，但最好在协议激活后设置标题。这样一来，就可以唤醒信息，等等。在协议激活时设置的值将使用默认值。

头字节用十六进制数字定义-xx将用于第一个或优先级/类型字节，yy将用于第二个或接收器/目标字节，zz将用于第三个或发送器/源字节。这些仍然有效，直到再次设置，或使用D、WS或Z命令恢复到默认值。

如果在确定车辆协议之前设置了头字节的新值，并且如果没有为全自动设置搜索(即协议0之外)，这些新值将用于对车辆的第一个请求的头字节。如果第一个请求无法获得响应，并且如果启用了自动搜索，则ELM327将继续使用头字节的默认值搜索协议。一旦找到有效的协议，报头字节将恢复为使用ATSH命令分配的值。

此命令用于分配所有标头字节，无论它们是针对J1850、ISO9141、ISO14230还是CAN系统。CAN系统将使用这三个字节来填充ID字的0到23位(对于29位ID)，或者对于11位CANID将只使用最右边的11位(分配的任何额外位将被忽略)。29位系统所需的额外5位是用ATCP命令设置。

如果为KWP协议(4和5)分配头值，则在设置第一个头字节(xx)值时必须小心。ELM327将总是为您插入数据字节的数量，但是如何执行它取决于您分配给该字节的值。如果这个第一个头字节的第二个数字不是0(零)，则ELM327假设您希望在发送时在该第一个字节中插入长度值。换句话说，在第一个头字节中提供一个长度值告诉ELM327您希望使用传统的3字节头，其中长度存储在头的第一个字节中。

如果您为的第二个数字提供的值为0



AT命令说明（续）

对于第一个头字节，ELM327将假设您希望该值保持为0，并且您希望在消息中插入第四个头（长度）字节。这与ISO14230-4OBD标准相反，但许多KWP2000系统用于（非OBD）数据传输，因此在实验时可能很有用。

将标题设置为标题。

这个四字节版本的ATSH命令允许在一条指令中设置一个完整的29位CANID。或者，也可以使用ATSP（对于五个最重要的位）和ATSH（对于其他三个字节）。

SI[执行一个缓慢的启动]

协议3和4使用有时被称为5波特或缓慢启动序列来开始通信。通常，当需要发送第一个消息时执行序列，然后在之后立即发送消息。然而，一些ecu可能需要在两者之间有更多的时间，并且拥有一个单独的启动命令允许您控制这个时间。只需发送到SI，等待一会儿，然后发送消息。您可能需要尝试一点，才能得到正确的延迟量。必须选择协议3或协议4才能使用ATSI命令，否则将会导致错误。

将协议设置为h]

此命令用于设置使用‘h’指定的协议的ELM327操作，并将其保存为新的默认值。请注意，无论ATM0/M1设置如何，协议都将被保存。

ELM327支持12种不同的协议（两个可以由用户定义）。它们是：

自动0

- 1 - SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
- 2 - SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
- 3-ISO9141-2 (5波特英寸, 10.4k波特)
- 4-ISO14230-4KWP (5波特英寸, 10.4k波特)
- 5-ISO14230-4KWP (快速启动, 10.4k波特)
- 6-ISO15765-4CAN (11位ID, 500k波特)
- 7-ISO15765-4CAN (29位ID, 500k波特)
- 8-ISO15765-4CAN (11位ID, 250k波特)

- 9-ISO15765-4CAN (29位ID, 250k波特) A-
- SAEJ1939CAN(29位ID, 250*k波特) B-
- USER1CAN (11*位ID, 125*克波特)C-
- USER2CAN (11*位ID, 50*k波特)

*默认设置（用户可调节）

(0) 显示的第一个协议是一种方便的方式，告诉ELM327车辆的协议不知道，它应该执行搜索。它会导致ELM327在必要时尝试所有协议，寻找一个可以正确启动的协议。当找到了一个有效的协议，并启用了内存功能时，该协议将被记住，并将成为新的默认设置。当像这样保存时，自动模式搜索仍然将被启用，并且当下次ELM327无法连接到已保存的协议时，它将再次搜索所有协议以寻找另一个有效的协议。请注意，有些车辆响应多个协议——如果进行搜索，您可能会看到多个类型的响应。

ELM327用户通常会在启动（或重新启动）一个连接之前，使用ATSP0命令来重置搜索协议。这工作得很好，但是由于它被使用得非常频繁，并且由于写入EEPROM会导致不必要的延迟（大约30毫秒），ATSP0命令将协议设置为0，但不执行对EEPROM的写入。同样地，SPA0和SPOA命令也不执行对EEPROM的写入操作。将这个值保存到EEPROM不会提供任何优势（而且将是非常短暂的，因为ELM327很快就会找到车辆的协议，并在EEPROM中改写“0”值）。如果您真的想在内部EEPROM中存储值“0”，则必须使用ATSP00命令。

如果使用此命令选择了另一个协议（除0之外）。在SP3时，该协议将成为默认协议，并且将是ELM327使用的唯一协议。在这种情况下，无法启动连接将导致诸如“BUSINIT: error”这样的响应，并且不会尝试其他协议。... 如果您知道您的车辆(s)只使用一个协议，但如果您不理解它，也可能导致很多问题，那么这是一个有用的设置。

SP00[删除已存储的协议]

为了加快协议的启动和检测速度，SP0命令将协议设置为自动的，但不执行对EEPROM的（非常耗时的）写入。一些用户认为有必要能够做到这一点



AT命令说明（续）

但是，为了实际写入ELM327的EEPROM，所以我们提供了这个命令。连接车辆时通常不得使用。

SPAh[将协议设置为自动，h]

SP命令的这个变体允许您选择一个启动（默认）协议，同时仍然保留在连接失败时自动搜索有效协议的能力。例如，如果您的车辆是ISO9141-2，但您想偶尔在其他车辆上使用ELM327电路，您可以使用ATSPA3命令，这样尝试的第一个协议将是您的（3），但它也会自动搜索其他协议。如果这样做，不要忘记禁用内存功能，否则检测到的每个新协议将成为您新的默认值。

即使内存选项关闭，SPAh也会保存协议信息（但是SPA0和SPOA会通知你必须将0写入EEPROM，使用命令ATSP00）。请注意，“A”可以出现在h之前或之后，所以ATSPA3也可以被输入为ATSP3A。

SRhh[设置接收地址为hh]

根据应用程序的不同，用户可能希望手动设置ELM327将响应的地址。发出此命令将关闭AR模式，并强制IC只接受发送给hh的响应。在此设置中使用谨慎，因为根据您的设置为什么，您可能接受实际上针对另一个模块的消息，可能在不应该发送IFR。要关闭SR过滤，只需发送ATAR。

这个命令对CAN的使用很有限，因为它只监视ID位中的一个字节，而且这对于大多数CAN应用程序来说可能没有足够的选择性（CRA命令可能是一个更好的选择）。此外，该命令对J1939协议所使用的地址也没有影响，因为J1939例程基于ID位（报头）值设置了它们自己的接收地址。

这个SR命令与RA命令完全相同，并且可以与它互换使用。请注意，CAN扩展寻址不使用此值——它使用ATTA命令设置的值。

使用标准序列进行搜索]

SAE标准J1978指定了扫描工具应该使用的协议搜索顺序。它遵循我们分配给ELM327协议的数字顺序。

为了提供更快的搜索，ELM327通常不遵循这个顺序，但如果你命令它与SS。

SThh[将超时时间设置为hh]

在发送请求后，ELM327等待预设的响应时间，然后才能声明从车辆收到“没有数据”。相同的计时器设置也可以在收到响应后使用，同时等待查看是否有更多的响应即将到来（但这取决于ATAT设置）。ATST命令允许调整这个计时器，增量为4毫秒（如果在CAN协议中，选择CTM5，则为20毫秒）。

当启用自适应定时时，ATST时间设置了所允许的最大时间，即使自适应算法确定了该设置应该更长。在大多数情况下，最好是简单地将ATST时间留在默认设置中，并让自适应定时算法决定对超时使用什么。

默认情况下，ST计时器设置为32（表示时间大约为200毫秒），但这个默认设置可以通过更改PP03来调整。请注意，值为00不会导致时间为0毫秒——它将把计时器恢复到默认值。此外，在协议搜索期间，使用内部设置的最小时间——您可以选择AT使用较长的时间，但不能选择较短的时间。

设置唤醒时间

一旦建立了数据连接，一些协议要求每隔几秒钟就有一次数据流，以便ECU知道如何保持通信路径打开。如果消息没有出现，ECU将假定您已经完成，并将关闭通道。需要重新初始化连接以重新建立通信。

ELM327将根据需要自动生成定期消息，以保持连接。对这些消息的任何回复都会被ELM327忽略，并且对用户不可见。（目前，只有协议3、4和5支持这些消息——CAN没有任何可用。如果需要CAN定期消息，则必须使用ELM329。）

这些周期性“唤醒”消息之间的时间间隔可以使用ATSWhh命令以20毫秒的增量进行调整，其中hh是从00到FF的任何十六进制值。最大值



AT命令说明（续）

当使用FF值（十进制255）时，可能会出现5秒多一点的时间延迟。默认设置（92）在消息之间提供了3秒的标称延迟。

请注意，值00（0）是特殊的，因为它将停止定期（唤醒）消息。这为实验人员提供了一个控制，以停止消息，同时保持协议的其余部分正常运行，并不打算定期使用。如果协议重新初始化，发出ATSW00不会更改唤醒消息之间的时间设置。一旦用AT软件关闭了定期消息，就只能通过关闭和重新初始化协议来重新建立它们。

[将测试器地址设置为hh]

此命令用于更改当前的测试仪（即。扫描工具）地址，用于报头，周期消息，过滤器等。ELM327通常为此使用PP06中存储的值，但是TA命令允许您临时覆盖该值。

发送TA将影响所有协议，包括J1939。这提供了一种方便的方法来更改J1939地址从默认值F9，而不影响其他设置。

虽然此命令可能可以“动态”工作，但不建议您在协议激活后尝试更改此地址，因为结果可能是不可预测的。

尝试协议h]

此命令与SP命令相同，只是您所选择的协议没有立即保存在内部EEPROM内存中，因此不会更改默认设置。请注意，如果启用了内存功能（ATM1），并且发现您正在尝试的这个新协议有效，那么该协议将作为新的默认值存储在内存中。

啊[尝试自动协议h]

这个命令与上面的ATTP命令非常相似，除了如果尝试的协议应该初始化失败，ELM327将自动通过其他协议，试图连接到其中一个。

V0和V1[可变数据长度开关]

许多CAN协议（即ISO15765-4）期望始终发送8个数据字节。如果您希望，V0和可以使用V1命令覆盖此行为（对于任何CAN协议）。

选择V1将导致当前的CAN协议发送可变数据长度的消息，就像PP2C和PP2E的第6位对协议B和C所做的一样。不管协议应该做什么，v1都将覆盖它。这允许按需试验可变数据长度的消息。

如果选择V0（默认设置），则将关闭强制发送可变长度的CAN消息。所发送的消息的格式将恢复到协议的设置。

将唤醒消息设置为……]

此命令允许用户覆盖唤醒消息的默认设置（有时也称为“周期性空闲”消息）。只需提供您希望发送的消息（通常是3个头字节和1到3个数据字节），ELM327将添加校验和并根据需要以AT软件设置确定的速率发送它们。

默认设置将发送ISO9141的字节68 6AF1 01 00，以及KWP的C1 33 F1 3E。

暖启动时间

此命令会使ELM327执行完全重置。它非常类似于ATZ命令，但不包括电源在LED上的测试。用户可能会发现这是一种快速“重新开始”的方便方法，而不需要ATZ命令的额外延迟。

如果使用可变RS232波特率（即ATBRD命令），最好使用此命令重置ATZIC，因为ATWS不会影响所选的RS232波特率。

全部重位

这个命令使芯片执行一个完全的复位，就好像电源被循环关闭，然后再打开一样。所有设置都返回到其默认值，芯片将进入空闲状态，等待RS232总线上的字符。请注意，使用ATBRD命令设置的任何波特率都将丢失，而ELM327将返回到默认的波特率设置。



AT命令说明（续）

显示设备说明]

此命令将显示设备说明

细绳默认文本是“OBDIItoRS232解释器”。

显示设备标识符]

与一起记录的设备标识符字符串

此时将使用@2命令显示@3命令。

所有12个字符和一个终止回车将

如果已定义，则发送为响应。如果没有

标识符已设置，@2命令返回一个

错误响应（‘?’）。该标识符可能对以下有用

存储产品代码，生产日期，串行

数字，或其他类似的代码。

请参见“编程序列号”部分

更多信息。

@3cccccccccccc[存储设备标识符]

此命令用于设置设备标识符

编码必须发送12个字符，并且一次

被写到记忆中，它们是不能改变的

可能只能使用一次@3命令)。这个

已发送的字符必须是可打印的

包括0x21到0x5F的值)。

如果您正在开发软件来编写设备

标识符，您可能对ELM328IC感兴趣，如

它允许使用@3命令进行多次写入

无法发送OBD消息)。



读取电池电压

在学习OBD命令之前，我们将展示一个如何使用AT命令的示例。我们将假设您已经建立（或购买）了一个类似于示例应用程序部分（第81页）中的图9的电路。这个电路提供了一个连接来读取车辆的电池电压，许多人会发现这非常有用。

如果您查看AT命令列表，您会看到有一个命令被列为RV[读取输入电压]。这是您将需要使用的命令。首先，确保显示提示符（即“>”字符），然后只需输入“AT”后跟RV，然后按返回（或输入）：

```
>AT RV
```

请注意，我们对此请求使用了大写字母，但它不是必需的，因为ELM327将接受大写(ATRV)和小写(rv)或它们的任何组合(AtrV)。如果在消息中插入空格字符（“ ”）也并不意味着，因为ELM327会忽略它们。

对此命令的典型响应将显示电压读数，后面是另一个提示字符：

```
12.6V  
>
```

这种解读的准确性取决于几个因素。从工厂运输时，ELM327电压读取电路通常会精确到2%左右。对许多人来说，这就是我们所需要的一切。然而，有些人可能想要校准电路以获得更准确的读数，所以我们为此提供了一个特殊的“校准电压”命令。

要更改内部校准常数，您将需要了解实际的电池电压，以比ELM327显示的更准确。许多高质量的数字万用表都可以做到这一点，但你应该在做出改变之前验证其准确性。

让我们假设你已经连接了精确的万用表，你发现它的读数是12.47V。ELM327在12.6V时有点高，你希望它的读数和你的仪表一样。简单地使用CV命令将ELM327校准到测量的电压：

```
>AT CV 1247  
好的
```

注意，您不应该提供小数点

CV值，因为ELM327知道它应该在第二位和第三位数字之间。

此时，内部校准值已经改变(即。写入给EEPROM)，而ELM327现在知道输入端的电压实际上是12.47V。要验证是否发生了更改，只需再次读取电压：

```
>AT RV  
12.5V
```

ELM327总是将测量四舍五入到小数位，因此12.47V实际上显示为12.5V（但为了精度，小数位第二在内部保持，并在计算中使用）。

ELM327可以用您可用的任何参考电压进行校准，但请注意，CV命令总是期望接收到代表输入端电压的四个字符。如果你使用了9V电池作为参考，而且它实际上是9.32V，那么在校准IC时，你必须在实际电压上加一个导线零：

```
>AT CV 0932  
好的
```

如果此命令遇到问题（例如，如果将校准值设置为任意值，并且手头没有电压表来提供准确的值），则可以使用CV0000命令将设置恢复到原始（出厂）值。只需发送：

```
>AT CV 0000  
好的
```

其他的AT命令也以相同的方式使用。只需输入字母A和T，然后遵循您想要发送的命令和任何需要的参数。然后按返回键（或输入，根据键盘不同）。记住——如果它可以提高可读性，您总是可以经常插入空格字符，因为它们被ELM327忽略了。



OBD命令

如果您发送到ELM327的字节不以字母“A”和“T”开头，则它们将被假定为针对车辆的OBD命令。每对ASCII字节将被测试，以确保它们是有效的十六进制数字，然后将被组合成数据字节，以传输到车辆。

OBD命令实际上被发送到嵌入在数据包中的车辆。大多数标准要求在每个OBD消息中包含三个头字节和一个错误校验和字节，并且ELM327将这些额外的字节添加到您的命令字节中。这些额外字节的初始（默认）值通常适用于大多数请求，但如果您希望更改它们，则有一种机制（请参阅“设置标题”部分）。

大多数OBD命令的长度只有一到两个字节，但有些也可以更长。ELM327将限制可以发送到标准允许的最大数量（通常是7个字节或14个十六进制数字）。尝试发送更多字节将导致错误——然后忽略整个命令，并打印一个问号。

十六进制数字用于与ELM327的所有数据交换，因为它是OBD标准中最常用的数据格式。大多数模式请求列表使用十六进制表示法，并且它是显示结果时最常用的格式。通过一点练习，处理十六进制数字应该并不难，但是有些人可能想要使用像图1这样的表，或者在附近放一个计算器。处理十六进制数字是无法避免的——最终所有用户都需要以某种方式操作结果(结合字节并除以4获得rpm，除以2获得前进度，转换温度等)。

作为向车辆发送命令的示例，假设A6（或十进制166）是需要发送的命令。在这种情况下，用户将输入字母A，然后输入数字6，然后按下返回键。这三个字符将通过RS232端口发送到ELM327。ELM327将在接收字符时存储它们，当收到第三个字符（回返回）时，将开始评估另外两个字符。它将看到它们都是有效的十六进制数字，并将它们转换为一个字节的值（十进制值是166）。然后将添加头字节和一个校验和字节，并且总共有5个字节将被发送到车辆。请注意，回车字符只是一个信号到

ELM327，并没有被送到车辆上。
在发送命令之后，ELM327在OBD总线上侦听应答，寻找指向它的应答。如果消息地址匹配，接收到的字节将在RS232端口上发送给用户，而接收到的没有匹配地址的消息将被忽略(但通常仍然可使用ATBD命令查看)。

ELM327将继续等待发送给它的消息，直到在ATST命令设置的时间内没有找到任何消息。只要继续接收消息，ELM327将继续重置此计时器，并寻找更多。请注意，IC总是会回复一些请求，即使它说“没有数据”（意味着没有找到消息，或者找到了一些消息，但它们不符合接收标准）。

十六进制数	十进制当量
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

图1. 十六进制到十进制转换



与车辆交谈

该标准要求发送到车辆的每个OBD命令或请求都必须遵循一个设定的格式。发送的第一个字节(称为“mode”)描述被请求的数据类型,而第二个字节(可能是第三个或更多)指定所需的实际信息。模式字节之后的字节称为“参数标识”或PID数字字节。模式和pid在SAEJ1979或ISO15031-5标准等文件中有详细描述,也可以由汽车制造商来定义。

SAEJ1979标准目前定义了10种可能的诊断测试模式,其中包括:

- 01-显示当前的数据
- 02-显示冻结帧数据
- 03-显示故障诊断代码
- 清除故障代码和存储的值
- 05-测试结果,氧气传感器
- 06-测试结果,非连续监测
- 07显示“待起”故障代码
- 08-特殊控制模式
- 09-请求车辆信息
- 0A-请求永久故障代码

车辆不需要支持所有的模式,在模式中,它们不需要支持所有可能的pid(一些第一批OBDII车辆只支持非常少的数量)。在每个模式中,保留PID00以显示该模式支持哪些pid。模式01, PID00必须由所有车辆支持,并且可以按以下方式访问。

请确保ELM327接口已正确连接到车辆,并已通电。在没有点火钥匙处于接通位置的情况下,大多数车辆不会响应,所以将点火开关打开,但不要起动发动机。如果你一直在试验,你的界面的状态可能是未知的,所以通过发送来重置它:

>AT Z

你会看到界面led闪烁,然后IC应该响应“ELM327v2.2”,后面是一个提示字符。现在,您可以选择一个ELM327应该连接的协议,但通常更容易简单地选择协议“0”,告诉IC搜索一个:

>AT SP 0

这就是你所需要做的一切来准备

ELM327,用于与车辆通信。在提示符下,发出模式01PID00命令:

>01 00

ELM327应该说它正在“搜索”一个协议,然后它应该打印一系列类似于的数字:...

41 00 BE 1F B8 10

上面的41表示来自模式01请求的响应(01+40=41)的响应,而第二个数字(00)重复所请求的PID号。模式02,请求回答42,模式03回答43,等等。接下来的四个字节(BE、1F、B8和10)表示请求的数据,在这种情况下,位模式显示此模式支持的pid(支持1=,0=不支持)。虽然这些信息对普通用户不是很有用,但它确实证明了连接是可以工作的。

另一个示例请求当前的发动机冷却液温度(ECT)。冷却液温度为模式01的PID05,可要求如下:

>01 05

回复的形式如下:

41 05 7B

41 05 显示,这是对PID05的模式1请求的响应,而7B则是所需的数据。将十六进制7B转换为十进制,就得到 $7 \times 16 + 11 = 123$ 。这表示当前温度,以摄氏度为单位,但使用零偏移来允许零下温度。若要转换为实际的冷却剂温度,您需要从所获得的值中减去40。在这种情况下,冷却液温度为 $123 - 40$ 或 83°C 。

最后一个示例显示了对发动机转速的请求。这是模式01的PID0C,所以在提示类型下:

>01 0C

如果发动机正在运行,则响应可能是:

41 0C 1A F8

返回的值(1AF8)实际上是一个两个字节的十六进制数,必须转换为一个十进制值才能有用。转换它,我们得到一个值为6904,这似乎是一个非常高的值的发动机转速。



与车辆交谈（续）

这是因为rpm以1/4rpm的增量发送的！为了转换为实际的发动机转速，我们需要将6904除以4。一个1726rpm的值要合理得多。

请注意，这些例子询问了车辆的信息，而不考虑车辆所使用的OBD协议的类型。这是因为ELM327会为您处理所有的数据格式化和转换。除非您要做更高级的功能，否则真的不需要知道协议是什么。

上面的示例只显示了每个请求的一行响应，但响应通常包含几个单独的消息，要么来自多个ECU响应，要么来自一个ECU，需要组合形成一个响应（参见第43页的“多行响应”）。为了适应这个可变数量的响应，ELM327通常会等待，看是否有更多的响应即将到来。如果在一定时间内没有响应到达，则假设ECU已完成。在等待第一个响应时也会使用相同的计时器，如果第一个响应永远没有到达，则会导致打印“无数据”。

如果你知道将发送多少回复，有一种方法可以加快信息检索速度。通过告诉ELM327要接收多少行数据，它知道何时完成，因此不必经历最后的超时，等待不到来的数据。只需在OBD请求字节之后添加一个十六进制数字——提供要获得的最大响应数的数字的值，然后ELM327将完成其余的操作。例如，如果您知道前面讨论过的发动机温度请求只有一个响应，那么您可以发送：

>01 05 1

而ELM327将在仅获得一个响应后立即返回。这可能会节省相当多的时间，因为ATST计时器的默认时间是200毫秒。（ELM327在发送请求后仍然设置计时器，但这只有在单个响应没有到达的情况下。）

一些协议（如J1850PWM）需要一个来自ELM327的确认。如果您提供的响应数字太小，ELM327将过早返回到提示符，您可能会导致总线

当ECU多次尝试重新发送未被确认的消息时，就会出现拥塞。因此，在使用此特性之前，您必须知道需要有多少个响应。

例如，考虑一个对车辆识别号码（VIN）的请求。这个数字是17位数字长，通常需要5行数据来表示。它是获得模式09，PID02，并应请求：

>09 02

商订

>09 02 5

如果你知道有五行数据。如果您错误地发送了09 02 1，您可能会造成问题。

这种指定响应数量的能力确实是为程序员而考虑到的。接口例程可以确定特定请求的响应数量，然后存储该信息，以便与后续请求一起使用。然后，可以将该数字添加到请求中，并可以优化响应时间。对于一个试图获得一些麻烦码的人来说，节省并不值得付出麻烦，最简单的是提出请求，而不考虑预期有多少响应。

当我们试图优化您从车辆上获取信息的速度时，我们会提供一个额外的警告。在2002年4月发布J1979标准之前，每100毫秒发送频率超过J1850请求是被禁止的。通过2002年4月的更新，如果确定已收到对先前请求的所有响应，则扫描工具可以立即发送下一个请求。在此之前制造的车辆可能无法容忍速度太快的请求，所以要小心使用它们。

希望这显示了如何使用ELM327发出典型请求。如果您正在寻找更多关于模式和pid的信息，它可以从SAE (www.sae.org) 来自ISO (www.iso.org)，或者来自网络上的其他来源。



总线启动

ISO9141-2和ISO14230-4(KWP2000)标准都要求在进行任何通信之前,先将车辆的OBD总线“初始化”。ISO9141标准只允许一个缓慢的(2到3秒)的启动过程,而ISO14230既允许一个缓慢的方法,也允许一个更快的替代方法。

ELM327将为您执行此总线启动,但通常不会在需要发送请求之前(但您可以使用FI和SI命令强制执行一个请求)。如果在自动搜索过程中发生总线启动,您将不会看到任何状态报告,但如果您关闭了自动选项(并被设置为协议3、4或5),那么您将看到类似的消息:

总线初始化: ...

这三个点只在缓慢的起始过程进行时出现——一个快速的起始过程并不显示这些点。后面会用表达式“OK”表示它成功,或者是一个错误消息表示存在问题。(最常见的是遇到的错误是忘记转动

在试图与车辆交谈之前,车辆的“打开”位置的钥匙。)

一旦总线被启动,通信必须定期进行(通常至少每5秒钟一次),否则总线就会恢复到低功耗的“睡眠”模式。如果您没有足够频繁地发送数据请求,ELM327将为您生成请求,以确保总线保持“清醒”。您将永远不会看到对这些响应,但您可能会看到发送LED闪光,因为这些被发送。

默认情况下,ELM327确保这些“唤醒”或“空闲”消息每3秒发送一次,但这可以通过ATSW命令进行调整。唤醒信息的内容也可以通过ATWM命令进行用户编程。用户通常不需要更改上述任何一种设置,因为默认设置对大多数系统都很有效。

定期(唤醒)消息

在ISO9141或ISO14230连接建立后,需要定期进行数据传输,以保持该连接,并防止其“休眠”。“如果正在发送了正常的请求和响应,这通常就足够了,但ELM327偶尔必须创建自己的消息,以防止连接超时。”

我们将这些周期性的信息称为“唤醒信息”,因为它们保持连接活跃,并防止电路回到空闲或休眠模式。(有些文本将这些信息简单地称为“空闲消息”。)如果似乎没有其他活动,ELM327会自动创建并发送这些活动——您不需要做任何事情来确保它们发生。要看到这些正在被发送,只需观看OBD传输的LED——你就会看到周期性的“闪光点”,因为ELM327发送了每一个。

ELM327通常在3秒钟的无活动后发送唤醒信息(此时间可通过ATSW命令进行调节)。这是在该标准设定的5秒钟的限制范围内进行的。

这些消息的默认内容根据协议的不同而不同——对于ISO9141,ELM327将发送68 6AF1 01 00,并发送C1 33 F1 3E

ISO14230(kwp)。如果您希望发送不同的消息,只需使用唤醒消息命令来定义它。

例如,如果您想发送将报头字节设置为11 22 33的数据字节44 55,只需发送命令:

```
>AT WM 11 22 33 44 55
```

从这一点开始,ELM327发送的每一个唤醒消息都将是11 22 33 44 55(后面是一个校验和字节)。您不提供校验和字节,它是自动为您添加的。

您可以随时更改这些内容,唯一的限制是每次这样做时,都必须提供完整的消息——头字节和数据字节。ELM327的当前版本允许总共1到6个字节的消息,而不包括校验和。

ELM327目前不支持CAN协议的定期消息。如果您需要该功能,请考虑使用我们的ELM329CAN解释器产品。



解释故障代码

ELM327最常用的用途可能是获取当前的故障诊断代码(或dtc)。最低限度地,这要求发出模式03请求,但首先应该确定当前存储了多少个故障码。这是通过模式01PID01请求完成的,如下:

>01 01

其中一个典型的反应可能是:

41 01 81 07 65 04

41 01 表示对该请求的响应,下一个数据字节(81)是当前故障码的数量。显然,如果车辆正在运行,就不会出现81(十六进制)或129(十进制)故障码。事实上,这个字节具有双重作用,最重要的一位用于指示故障指示灯(MIL,或“检查引擎灯”)已被该模块的其中一个代码(如果有一个以上)打开,而该字节的其他7位提供存储的故障码的实际数量。为了计算在MIL打开时存储的代码的数量,只需从该数字中减去128(或80十六进制)。

上面的响应表明有一个存储的代码,它是设置检查引擎灯或MIL打开的代码。响应中的其余字节提供了关于该特定模块支持的测试类型的信息(进一步信息请参阅J1979文档)。

在这种情况下,响应只有一行,但是如果有存储在其他模块中的代码,它们每个模块都可以提供一行响应。为了确定哪个模块正在报告故障代码,我们必须打开报头(ATH1),然后查看三个字节报头的第三个字节,以获取发送信息的模块的地址。

在确定了存储的代码数量后,下一步是用03模式请求请求实际的故障码(不需要PID):

>03

对此的回应可能是:

43 01 33 00 00 00 00

上面的响应中的“43”只是表示这是对模式03请求的响应。另一个

响应中的6个字节必须成对读取,以显示故障码(以上代码将被解释为0133,0000和0000)。注意,此模式的SAE标准要求填充了00-0000并不代表实际的故障代码。

就像在请求存储代码的数量时一样,每个故障代码的最重要位也包含附加信息。使用下表解释第一个数字的额外位如下:

如果接收到的第一个十六进制数字是这样的,用这两个字符替换它

0	P0	动力传动系统代码-SAE的定义
1	P1	“ ”-制造商的定义
2	P2	“ ”-SAE已定义
3	P3	“ ”-共同定义的
4	C0	机箱代码-SAE已定义
5	C1	“ ”-制造商的定义
6	C2	“ ”-制造商的定义
7	C3	“ ”-保留给未来
8	B0	主体代码-SAE已定义
9	B1	“ ”-制造商的定义
A	B2	“ ”-制造商的定义
B	B3	“ ”-保留给未来
C	U0	网络代码-SAE已定义
D	U1	“ ”-制造商的定义
E	U2	“ ”-制造商的定义
F	U3	“ ”-保留给未来

以故障示例代码(0133)为例,第一个数字(0)将被替换为P0,而报告的0133将成为P0133(这是“氧传感器电路慢响应”的代码)。请注意,ISO15765-4(CAN)协议非常相似,但它增加了一个额外的数据字节(在第二个位置),显示了要遵循多少个数据项(dtc)。

为了提供更多的例子,如果接收到的代码是D016,则会将D替换为U1,由此产生的故障代码将是U1016。类似地,接收到的1131实际上是针对代码P1131的。



重置故障代码

ELM327非常能够重置诊断故障代码，因为这只需要发出一个模式04命令。然而，在发送它之前应始终考虑后果，因为超过MIL（或“检查引擎灯”）将被重置。事实上，发布一个模式04将会：

- 重置故障码的数量
- 清除任何故障诊断代码
- 删除任何存储的冻结帧数据
- 删除启动冻结帧的DTC
- 删除所有氧传感器测试数据
- 删除模式06和07的信息
- 不清除永久性（模式0A）故障码（仅由ECU重置）

清除所有这些数据并不是ELM327独有的——当使用任何扫描工具重置代码时都会发生。丢失这些数据的最大问题是，您的车辆可能在短时间内运行不佳，同时执行重新校准。

为了避免无意中删除存储的信息，SAE指定扫描工具必须验证是否想要一个04模式（“你确定吗？”）在实际发送到车辆之前，因为当模式被发送时，所有的故障码信息都会立即丢失。请记住，ELM327不监视消息的内容，因此它不知道要求模式请求的确认——如果是编写了软件接口，这必须是软件接口的职责。

如上所述，要实际删除诊断故障码，只需要发出一个模式04命令。来自车辆的44的响应表示模式请求已经被执行，信息被删除，MIL被关闭。有些车辆可能需要一种特殊的情况才能发生。点火打开，但发动机不能运行），他们将响应模式04命令。

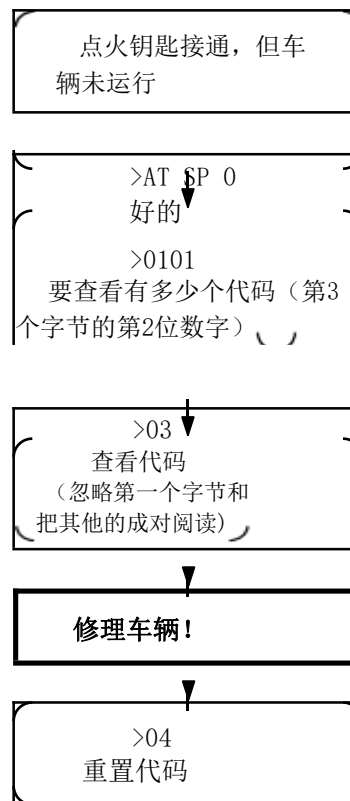
这就是清除故障代码所要做的一切。再次强调，不要意外地发送04代码！

阅读故障代码的快速指南

如果你有一段时间没有使用ELM327，这个整个数据表可能看起来有点需要审查。当你的“检查引擎”灯最终亮起时，你只是想知道为什么。我们提供这个部分作为一个关于你所需要的基本知识的快速指南。

若要开始，请将ELM327电路连接到您的PC或PDA，并使用终端与其通信程序，如超级终端，ZTerm，ptelnet，或类似的程序。它通常应该被设置为其中任何一个9600或38400波特，有8个数据位，没有奇偶校验或握手。

右边的图表提供了一个快速的程序关于下一步要做什么：





选择协议

ELM327支持几种不同的OBD协议（见右图2）。作为用户，您可能永远不必选择它应该使用的方法（因为工厂设置会导致为您执行自动搜索），但在进行实验时，您可能希望指定要使用的协议。

例如，如果您知道您的车辆使用了SAEJ1850VPW协议，那么您可能希望ELM327只使用该协议，而不使用其他协议。如果这是您想要的，只需确定协议编号（从图2中），然后使用“设置协议”AT命令如下：

```
>AT SP 2
好的
```

从此时开始，默认协议（在每次通电或ATD命令之后使用）将是协议2（或您选择的任何一个协议）。通过要求ELM327描述该协议来验证这一点：

```
>AT DP
SAE J1850 VPW
```

现在，如果你的朋友有一个使用ISO9141-2的车，会发生什么呢？如果设置为J1850，您现在如何使用该车辆的ELM327接口？

一种可能是更改对协议的选择
允许在当前协议失败时自动搜索另一个协议。这是通过在协议号之前放置一个“A”来实现的，如下所示：

```
>AT SP A2
好的

>AT DP
自动，SAEj1850vpw
```

现在，ELM327将尝试协议2，但如果尝试连接协议2失败（当你尝试连接到你的朋友的车时，它将会自动开始搜索另一个协议）。

设置协议命令会在尝试连接到车辆之前立即写入内部EEPROM。这种写入很耗时，会影响下一次启动的设置，如果选择的协议对车辆不正确，那么实际上可能不合适。为了允许在写入发生之前进行测试，ELM327提供了另一个命令——尝试协议(TP)命令。

尝试协议与设置协议非常相似。它的使用方式与ATSP命令完全相同，唯一的区别是向内部写入

协议	描述
0	自动
1	SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
2	SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
3	ISO9141-2 (5波特值)
4	ISO14230-4KWP (5波特英寸)
5	ISO14230-4KWP (快速启动)
6	ISO15765-4CAN (11位ID, 500k波特)
7	ISO15765-4CAN (29位ID, 500k波特)
8	ISO15765-4CAN (11位ID, 250k波特)
9	ISO15765-4CAN (29位ID, 250k波特)
A	SAEJ1939CAN(29位ID, 250*k波特)
B	用户1CAN (11位ID, 125克波特)
C	用户2CAN (11位ID, 50k波特)

*用户可调图2

。ELM327协议编号

只有在找到有效协议后才能出现内存，并且仅启用内存功能(M0/M1)。对于前面的示例，所有需要发送的内容都是：

```
>AT TP A2
好的
```

很多时候，甚至很难猜测先尝试一个协议。在这些情况下，最好是简单地让ELM327来决定使用什么。这是通过告诉它使用协议0(使用SP或TP命令)来实现的。

要让ELM327自动搜索要使用的协议，只需发送：

```
>AT SP 0
好的
```

当要发送下一个OBD命令时，ELM327将自动寻找一个响应的命令。您将看到一个“搜索”消息，然后是一个响应，之后您可以询问ELM327它找到了什么协议(通过发送DP)。

...

ELM327的第一个版本使用了SAE推荐的搜索顺序（协议1、2、3等），但是最近版本的IC修改了搜索顺序



选择协议（续）

基于当前存在的任何活动输入。如果您需要遵循SAEJ1978的命令，您应该首先发送ELM327的一个ATSS命令，或者使用TP命令逐步通过每个协议。

自动搜索在OBDII系统中很好，但如果你正在尝试，可能不是你所需要的。在搜索过程中，ELM327会忽略您之前定义的任何标头（因为您的标头总有可能不会导致响应），并且它会为每个协议使用默认的OBD标头值。它还将在搜索期间使用标准请求（即01 00）。如果这不是你想要的，那么结果可能会有点令人沮丧。

在尝试连接到ECU时，若要使用您自己的标头（和数据）值，请不要告诉ELM327使用协议0。相反，告诉它要么使用

只有你的目标协议（即。在SPn），或者告诉它使用你的自动搜索允许失败（即在SPAn）。然后发送您的请求，并根据需要分配标头。然后ELM327将尝试使用您的头和数据连接，只有当失败（并且您选择了ATSPAn协议），它才会使用标准的OBD默认值进行搜索。

一般来说，99%的用户发现在搜索时启用内存（设置针5到5V）和在搜索时使用“自动”选项（你可能需要发送SP0）非常好。在初始搜索之后，您的车辆使用的协议成为新的默认值，但它仍然能够搜索另一个协议，而不必再次说ATSP0。

OBD消息格式

到目前为止，我们只讨论了OBD消息的内容（数据部分），并且只提到了其他部分，如头和校验和，所有消息都在某种程度上使用了这些部分。

车载诊断系统被设计得非常灵活，为多个设备提供了一种相互通信的手段。为了在设备之间发送消息，有必要添加描述正在发送的信息类型、正在发送到的设备，以及可能是哪个设备正在进行发送的信息。此外，信息的重要性也成为一个问题——曲轴位置信息对于运行的发动机肯定比要求存储的故障代码数量或车辆序列号重要得多。因此，为了传达重要性，信息也被赋予了一个优先级。

描述优先级、预期接收者和发送器的信息通常是接收者甚至在它们知道消息所包含的请求类型之前就需要的。为了确保首先获得该信息，OBD系统在消息的开始（或头部）发送该信息。由于这些字节在字头，所以它们通常被引用

作为头字节。下面的图3显示了SAEJ1850、ISO9141-2和ISO14230-4标准所使用的一个典型的OBD消息结构。如图所示，它使用3个报头字节来提供有关优先级、接收器和发射机的详细信息。请注意，许多文本将接收器称为“目标地址”（TA），而发射器称为“源地址”（SA）。

发送任何消息时的另一个问题是传输中可能发生错误，接收到的数据可能被错误地解释。为了检测错误，各种协议都提供了对接收到的数据的某种形式的检查。这可能与在消息末尾发送的和计算（即字节值的“运行总数”）一样简单。如果接收方也计算接收字节的和，那么可以比较这两个值，如果它们不一致，接收方将知道发生了错误。由于简单的和可能无法检测到多个错误，因此经常使用一个更可靠（也更复杂）的和，称为循环冗余检查（或“CRC”）。所有的协议都指定了如何检测错误，以及在发生错误时处理错误的各种方法。

因此，OBD数据字节通常是

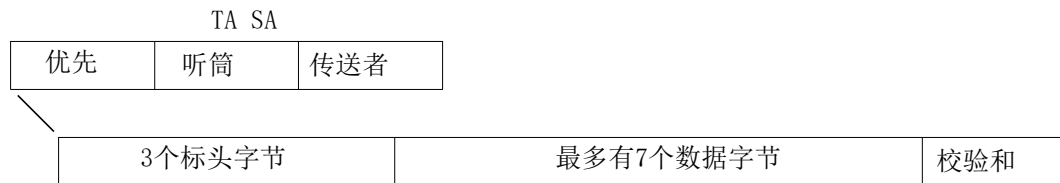


图3。OBD消息

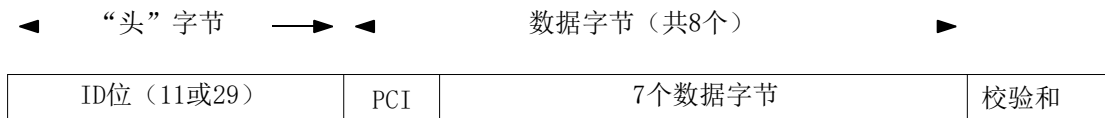


图4。CANOBD消息



OBD消息格式（续）

封装在一条消息中，开头是“头”字节，末尾是“校验和”。J1850、ISO9141-2和ISO14230-4协议都使用基本相同的结构，有三个头字节，最多7个数据字节和一个校验和字节。

ISO15765-4(CAN)协议使用了一个非常相似的结构（见图4），主要的区别实际上只与报头的结构有关。CAN头字节不被称为头字节，它们被称为“ID位”。最初的CAN标准将ID位定义为11位，而最近的CAN标准现在允许11位或29位的ID。

ELM327通常不会显示任何这些额外的字节，除非您使用“标头打开”命令(ATH1)打开该特性。发行，允许您看到头字节和校验和字节(对于J1850、ISO9141和ISO14230协议)。

对于CAN协议，您将看到ID位，以及其他通常隐藏的项，如ISO15765的PCI字节，或数据长度代码(如果它们被PP29或ATD1启用)。请注意，ELM327不显示CAN系统的校验和信息，也不显示J1850系统的IFR字节。

不需要设置这些标头bytes，或执行校验和计算，因为ELM327将始终为您做此操作。但是，如果您希望尝试使用物理寻址，比如高级消息，头字节是可调的。下一节将讨论如何做到这一点。

设置标题

大多数人都熟悉的与排放相关的故障诊断问题的代码在SAEJ1979标准(ISO15031-5)中有描述。它们只代表了车辆可能可用的数据的一部分——如果您能够将请求引导到其他地方，则可以获得更多的数据。

访问大多数OBDII诊断信息需要向所谓的“功能地址”发出请求。“任何支持该功能的处理器都会响应该请求（理论上，许多不同的处理器都可以响应单个功能请求）。”此外，每个处理器(或ECU)也将响应其所谓的物理地址。它是唯一标识车辆中每个模块的物理地址，并允许您将更特定的查询定向到一个特定模块。

若要检索除OBDII要求之外的信息，就需要将您的请求定向到不同的功能地址，或ECU的物理地址。这可以通过更改消息报头中的数据字节来实现。

作为功能寻址的一个例子，让我们假设您想要求负责发动机冷却液的处理器提供当前的流体温度。你不知道它的地址，所以

您请咨询SAEJ2178标准，并确定发动机冷却液为功能地址48。SAE标准J2178还告诉您，对于您的J1850VPW车辆，优先字节A8是合适的。最后，知道扫描工具通常是地址F1，您有足够的信息来指定三个头字节(A8 48 和F1)。要告诉ELM327使用这些新的头字节，您所需要的只是设置头命令：

```
>AT SH A8 48 F1
```

好的

以这种方式分配的三个标头字节将一直保持有效，直到被下一个ATSH命令、重置或ATD更改为止。

在设置了标头字节后，您现在只需要在提示符处发送流体温度(10)的辅助ID。如果头显示关闭，对话可能是这样的：

```
>10  
10 2E
```

像往常一样，响应中的第一个字节响应请求，而我们请求的数据是2E字节。您可能会发现，由于优先级较低，可能不会立即得到答复



设置标题（续）

导致了一个“无数据”的结果。在这些情况下，您可能需要调整超时值，可能首先尝试最大值（即使用ATSTFF）。许多车辆将完全不支持这些额外的寻址模式。

另一种更常见的获取信息的方法是通过物理寻址，即将您的请求定向到一个特定的设备，而不是到一个功能组。要做到这一点，您再次需要构造一组头字节，将查询指向处理器或ECU的物理地址。如果您不知道地址，请记住信息发送方通常显示在头的第三个字节。通过在标题打开的情况下监控系统一段时间（ATH1），您可以快速了解发件人的主要地址。如果您不确定哪些可能是最合适的，那么SAE文档J2178将为这些设备分配地址范围。

当您知道您希望“交谈”的地址时，只需将它用于头中的第二个字节（在本例中假设地址为10）。结合您对SAEJ2178的了解，选择优先级/类型字节（本例假设为E4，就好像车辆为J1850PWM）。最后，您需要向目标识别自己，以便响应可以返回给您。按照诊断工具的惯例，我们将使用F1的地址。与前面一样，然后使用set头命令将这三个字节分配给头：

```
>AT SH E4 10 F1
```

好的

从这一点开始，ELM327发送的所有消息都将使用这三个字节。现在所需要做的就是从车辆中请求数据。对于物理寻址，这通常是使用模式22来完成的：

```
>22 11 6B
```

```
62 11 6B 00 00
```

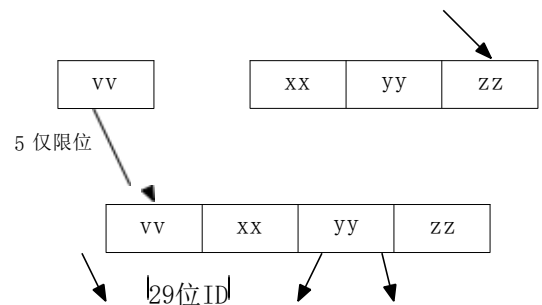
对此命令的响应格式与“标准”OBD请求的响应格式相同。已重复该请求（向模式值添加40，以表明这是一个响应），然后是实际数据（在本例中为00 00）。与模式22一起使用的pid通常是每个制造商专用的，并且通常不会广泛发布，所以您可能很难确定与您的车辆一起使用的那些。榆树电子公司不维护这些信息的列表，也不能为您提供任何进一步的细节。模式

在SAE标准文件J2190，“增强的E/E诊断测试模式”中进行了更详细的描述。

ISO14230-4标准对其头字节的定义略有不同。高级实验者将意识到，对于ISO14230-4，第一个头字节必须始终包含数据字段的长度，其长度因消息而不同。由此，人们可能会假设您需要为每个要发送的消息重新定义头——但事实并非如此！ELM327总是确定您正在发送的字节数，并将该长度插入到您正在使用的标头的适当位置。如果您使用的是标准的ISO14230-4头，那么长度将被放在第一个头字节中，并且在定义头时只需要提供这个字节的两个（最重要的）位。您放置在字节其余部分的内容将被ELM327忽略，除非您将其设置为0。如果它是0，则假设您正在试验KWP四字节头，然后ELM327将为您创建第四个头字节。同样，您不需要提供任何长度来放入这个字节中——它是为您完成的。

在CAN（ISO15765-4）协议中的寻址在许多方面都非常相似。首先，考虑29位标准。ELM327将29位分割为一个CAN优先级字节和我们现在所熟悉的三个头字节。这是ELM327如何使用它们的组合：

```
>AT CP vv >AT SH xx yy zz
```



CAN标准规定，对于诊断，优先级字节（图中的‘vv’）将始终为18（它是ELM327使用的默认值）。由于很少更改，所以可以使用CP命令将它与其他头字节分开分配。

下一个字节（‘xx’）描述了它是的消息类型，并为功能设置为十六进制DB



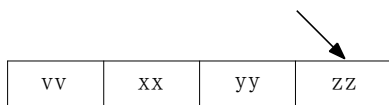
设置标题（续）

寻址，如果使用物理寻址，则发送到DA。接下来的两个字节是前面为其他标准定义的——“yy”是接收器（或目标地址），“zz”是发射器（或源地址）。对于功能诊断请求，接收机始终为33，发射机为F1，这与ISO14230-4非常相似。

那些熟悉SAEJ1939标准的人可能会发现这个头部结构非常相似(J1939是“重型车辆”的CAN标准)。它使用的术语略有不同，但是J1939用于头的字节与ELM327中的字节分组之间有直接的并行。第54页和第55页提供了关于J1939消息结构的更多细节。

另一种同时定义所有29个CANID位的方法是使用四字节版本的SH命令。只需在一个命令中提供所有的8个提示：

```
>AT SH vv xx yy zz
```



29位ID

与ATCP命令一样，从第一个字节只使用5位（最重要的3位被忽略）。

最后讨论的头格式是11位CAN系统的使用格式。它们还使用优先级和地址结构，但将其缩短为大约三个片段，而不是三个字节。ELM327对这些值使用相同的存储位置，因此您可以使用刚才讨论的方法来分配11位值（但仅对任何消息都使用最不重要的位——其他的将被忽略）。

11位CAN“头”通常使用一个特殊的“短”版本的ATSH命令来分配，该命令只使用三个十六进制数字。由于三个数字实际上是12位，所以最重要的位将被忽略，并且可以有任何值。作为此指令的一个示例，要分配一个ID为7DF，只需发送：

```
>AT SH 7DF
```

好的

OK表示ELM327已经接受了您的值。

11位ISO15765-4CAN标准定义了这两者

用于发出请求的功能寻址（ID/标头=7DF）和物理寻址（7En）。通常，您最初不知道物理地址，但您知道（从标准中）OBD函数地址是7DF。

为了了解物理地址，请打开标题，并查看回复来自什么地址，然后如果需要，使用这些信息发出物理请求。例如，如果报头是打开的，并且您发送了01 00，您可能会看到：

```
>01 00
```

```
7e8 06 41 00 是3fb8 13 00
```

7E8显示ECU#1是响应者。为了直接与该ECU通信，您所需要做的就是将报头设置为适当的值（与7E8设备通信是7E0—更多信息请参见ISO15765-4）。从那时起，您可以使用ECU的物理地址直接与其“交谈”，如下所示：

```
>AT SH 7E0
```

好的

```
>01 00
```

```
7e8 06 41 00 是3fb8 13 00
```

```
>01 05
```

```
7E8 03 41 05 46 00 00 00 00
```

这只是一个关于如何更改标题（和ID位）的快速概述。希望这至少足以帮助你开始工作。不过，我们不建议在没有标准副本的情况下进行太多的试验，因为如果没有标准，某些方面很难理解。



多线响应

在某些情况下，车辆必须响应的“信息”不能显示更多的信息。在这些情况下，它会响应几行信息，接收方必须将这些行组装成一个完整的信息。

其中一个例子是请求17位车辆识别号码，或VIN。这可以从使用模式09，PID02请求的较新的车辆中获得（但最初不是一个要求，所以许多较旧的车辆不支持它）。以下是一个可能从J1850车辆中获得的响应的例子：

```
>0902
49 02 01 00 00 00 31
49 02 02 44 34 47 50
49 02 03 30 30 52 35
49 02 04 35 42 31 32
49 02 05 33 34 35 36
```

响应的每一行上的前两个字节（49和02）用于表示该信息是对09 02 请求的响应。下一个字节显示它是哪个响应，而其余的四个字节是正在发送的数据字节。按照第三个字节指定的顺序组装数据，并忽略前几00（它们是填充字节-参见J1979）得到：

```
31 44 34 47 50 30 30 52 35 35 42 31
32 33 34 35 36
```

数据值实际上表示VIN的数字的ASCII代码。使用ASCII表将这些转换为字符显示车辆的VIN：

```
1 D 4 G P 0 0 R 5 5 B 1 2 3 4 5 6
```

CAN系统将以一种稍微不同的方式来显示这些信息。以下是来自CAN车辆的典型响应：

```
>0902
014
0: 49 02 01 31 44 34
1: 47 50 30 30 52 35 35
2: 42 31 32 33 34 35 36
```

CAN格式已打开（默认），使读取数据更容易。启用格式后，每个序号后面都显示一个冒号（“:”）。CAN系统添加这个十六进制数字（它从0到F，然后重复），以帮助重新组装

这些数据，而不是J1850车辆所做的字节值。

这个响应的第一行说，总共有014个字节的信息。这是十六进制14，或十进制20，这与三行中显示的6+7+7字节一致。然而，VIN数字通常是17位长，那么我们如何组合20位数字呢？

这可以通过丢弃消息的前三个字节来完成。前两个是我们熟悉的49 02，因为这是对09 02 请求的响应，因此它不是VIN的一部分。第三个字节（“01”）告知要跟踪的数据项数量（车辆只能有一个VIN，这与之一致）。忽略第三个字节将留下17个数据字节，这是序列号（故意选择与前一个示例的数据相同）。所需要的只是转换为ASCII，以便像以前一样读取它们。

从这两个示例中，您可以看到，接收到的数据的格式可能取决于用于传输它的协议。出于这个原因，如果您计划进行大量工作，例如如果您正在编写软件来显示接收到的数据，那么SAEJ1979标准的副本将是必要的。

下面显示了当两个或多个ECUs响应一个请求时可能发生的不同类型的多行响应的示例。以下是对01 00 请求的典型响应：

```
>01 00
41 00 BE 3E B8 11
41 00 80 10 80 00
```

如果不知道更多的信息，这是很难解读的。首先，打开标题，看看“谁”在说话：

```
>AT H1
好的
>01 00
48 6B 10 41 00 BE 3E B8 11 FA
48 6B 18 41 00 80 10 80 00 C0
```

现在，如果您分析报头，您可以看到第三个字节显示ECU10（引擎控制器）和ECU18（传输）都在响应01 00 请求的响应。对于现代车辆，这种类型的反应经常发生，你应该做好准备。

最后一个示例显示了消息的相似程度



多线响应（续）

可能偶尔会在CAN系统中“混淆”。我们要求车辆提供校准ID（09 04），并提供以下响应：

```
>09 04
013
0: 49 04 01 35 36 30
1: 32 38 39 34 39 41 43
013
0: 49 04 01 35 36 30
2: 00 00 00 00 00 00 31
1: 32 38 39 35 34 41 43
2: 00 00 00 00 00 00 00
```

这很令人困惑。第一组(013, 0: , 1: group)似乎有一定意义（但数据字节的数量与响应不一致），下面这一组非常令人困惑，因为它有两个第二段。似乎有两个ecu正在响应，信息也被混淆了。这些响应属于哪个ECU？唯一的方法是知道的是打开标题，并重复你的要求：

```
>AT H1
好的

>09 04
7E8 10 13 49 04 01 35 36 30
7E8 21 32 38 39 34 39 41 43
7E9 10 13 49 04 01 35 36 30
7E8 22 00 00 00 00 00 00 31
7E9 21 32 38 39 35 34 41 43
7E9 22 00 00 00 00 00 00 00
```

这一次，顺序看起来是一样的，但是要注意，它可能不是，这就是为什么这个标准要求序列码必须用多线响应。

看看这些反应的第一个数字，你就可以看到了
可以看到有些从7E8开始，有些从8开始
使用7E9，即代表ECU#1的CANid
和ECU#2。对响应进行分组
ECU给出：

```
7E8 10 13 49 04 01 35 36 30
7E8 21 32 38 39 34 39 41 43
7E8 22 00 00 00 00 00 00 31

和

7E9 10 13 49 04 01 35 36 30
7E9 21 32 38 39 35 34 41 43
7E9 22 00 00 00 00 00 00 00
```

通过这些消息，这些消息可以按照正确的顺序组合起来。要做到这一点，请查看CANID后面的字节——它被称为PCI字节，并用于告诉下面是什么类型的数据。在这种情况下，PCI字节以1（“第一帧”消息）或2（“连续帧”）开头。PCI字节的后半部分显示了信息被组装的顺序。段号）。在这种情况下，段号已经按顺序排列，但如果它们没有，就有必要重新排列消息以将它们按顺序排列。

每个OBD标准都有一些小的特性，但希望这能帮助您解决一些更常见的特性。如果您仍然有问题，我们建议您购买相关的标准，并研究它。



CAN消息类型

ISO15765-4 (CAN) 标准定义了诊断系统的消息类型。目前，有四种方法可以使用：

“单个帧”

FF-第一帧（多帧消息）CF-连续帧（“”）

流量控制框架

除了被称为PCI（协议控制信息）字节外，单帧消息还包含最多7个数据字节的存储空间。PCI字节总是数据字节中的第一个，并告知要遵循多少个数据字节。如果CAN自动格式化选项已打开（CAF1），则ELM327将在发送时为您创建此字节，并在接收时为您删除该字节。（如果启用了标头，您将在响应中看到它。）

如果关闭了自动格式化（使用CAF0），则需要提供要发送的所有数据字节。对于诊断系统，这意味着PCI字节和数据字节。ELM327不会以任何方式修改您的数据，除了为您添加额外的填充字节，以确保您总是发送尽可能多的数据数据字节（ISO15765的8个字节）。您不需要设置允许长（ATAL）选项来发送8个字节，因为IC会为您覆盖它。

第一帧消息用于表示一个多帧消息即将被发送，并告诉接收方究竟期望有多少数据字节。长度描述符被限制为12位，因此使用此方法可以一次最大接收到4095个字节。

连续的帧消息在第一帧消息之后发送，以提供剩余的数据。每个连续的帧消息都包含一个十六进制数字“序列号”，用于确定重新组装数据时的顺序。预计，如果一个消息被损坏和重发送，它可能有几个包无序，但不超过16，所以个位数通常是足够的。如前所述，车辆的序列号通常是多帧响应：

```
>0902
014
0: 49 02 01 31 44 34
1: 47 50 30 30 52 35 35
2: 42 31 32 33 34 35 36
```

在本示例中，以0：开头的行为

第一帧消息。长度（014）实际上是由ELM327从该消息中提取出来的，并打印在第一行上，如图所示。在第一帧行之后是两个连续的帧（以1：和2：开始）。要了解确切格式的更多细节，您可能希望发送诸如上面所述的请求，然后在启用头时重复相同的请求（ATH1）。这将显示实际用于发送总消息中的这些组件的PCI字节。

流式控制框架是一个你通常不需要处理的框架。当第一帧消息作为回复的一部分发送时，ELM327必须告诉发送者一些技术问题（例如在连续帧之间延迟多久，等等）。并通过立即回复流控制消息来实现。这些都是由ISO15765-4标准预定义的，因此可以自动为您插入。如果您希望生成自定义的流控制消息，则请参阅第61页中的“更改流控制消息”部分。

如果在监视时检测到流控制帧，该行将在数据之前显示“FC：”，以帮助您解码信息。

有最后一种类型的消息偶尔会被报告，但诊断标准不支持它。（博世）CAN标准允许在请求消息中不发送任何数据的情况下传输数据请求。为了确保消息被视为这样，发送方还在消息中设置了一个特殊的标志（RTR位），在每个接收方都可以看到。ELM327总是查找此标志，或查找零数据字节，并可能向您报告在监视时检测到RTR。这是由数据通常会出现的字符RTR显示的，但只有当CAN自动格式是关闭的，或启用了头。通常，当监视选择不正确波特率的CAN系统时，可能会看到rtr。

请注意，CAN系统非常健壮，并且有几种错误检测方法，因此在正常的数据传输过程中，您很少会看到任何错误。然而，当监控总线时，您很可能会看到错误（特别是如果ELM327被设置为一个错误的波特率）。作为诊断辅助工具，当确实发生错误时，ELM327将打印所有字节（无论CAF等设置为什么），然后是消息

“<rx错误”。



多个PID请求

SAE J1979 (ISO15031-5) 标准允许请求带有一条信息的多个pid, 但仅当您使用CAN (ISO15765-4) 连接到车辆时。最多可以一次请求6个参数, 响应是包含所有响应的消息。

例如, 让我们说, 你需要定期知道发动机负载 (04), 发动机冷却液温度 (05), 歧管压力 (0B), 和发动机转速 (0C)。您可以为它们发送四个单独的请求 (01 04, 然后是01 05, 然后是01 0B, 等等)。或者你可以把它们都放在这样的一个信息中:

```
>01 04 05 0B 0C
```

对此, 一个典型的回答可能是:

```
00A
0: 41 04 3F 05 44 0B
1: 21 0C 17 B8 00 00 00
```

答复是多行的, 如前一节所讨论的。详细查看回复, 第一行告诉我们它是00A (十进制10) 字节长, 所以我们只注意下面几行的前10个字节 (忽略最后一行的最后300字节)。第一个字节是41, 这告诉我们

消息是对01请求的响应。

在41之后是实际的信息, PID数字后面是它们的数据字节。在大多数情况下, 您需要知道需要多少数据字节。

你要求购买pid的顺序应该不重要。例如, 以前的请求可能已被发送为:

```
>01 0B 04 0C 05
00A
0: 41 0B 21 04 3F 0C
1: 17 B8 05 44 00 00 00
```

在这种情况下, 响应可能如上所示 (但是pid在响应中出现的顺序不必与它们被请求的顺序相匹配)。

使用这种技术, 您可以更有效地使用数据总线。成本是您在创建请求和解析每个响应时必须做的额外工作。如果你正在编写软件来做这一点, 最初花费的时间可能是值得的, 但如果你在终端屏幕上输入请求, 这不太可能对你有好处。

待处理的响应消息

直到ELM327v2.1更新时, ELM327从未查看过它所处理的OBD消息的内容。从2.1版本开始, 它现在会关注它们, 特别是寻找“等待回复”的回复。

“等待响应”消息是由KWP (ISO14230) 或CAN (ISO15765) ECUs发送的特殊消息, 用来说“等等, 我很忙”。当扫描工具收到其中一个回复时, J1979标准规定, 它应该继续等待5秒钟, 以等待所请求的信息到达。此外, 如果收到更多的“响应待决”消息, 扫描仪应该将等待时间再延长5秒。

响应消息将始终采用以下形式:

```
7F xx 78
```

其中, xx表示被请求的模式 (或SID)。没有关于PID的反馈

请求随着ecu变得越来越忙, 这些信息也变得越来越普遍, 所以我们决定在ELM327中为它们提供支持。

如果设置了PP2A的第2位 (默认情况下), 如果ELM327看到一个响应待决消息, 它将自动将 (ATST) 超时时间更改为5秒。这仅适用于符合标准的CAN和KWP (ISO14230) 协议。CAN协议支持通常不仅限于ISO15765, 但如果您将PP2Ab0设置为“1”, 则可能是这样。

请注意, 此特性的当前实现不会跟踪多个ecu, 其中有些可能立即回复, 有些可能回复时带有响应挂起的消息。因此, 在某些情况下, 当收到响应待决回复时, 您可能只需要过滤一个ECU地址。



CAN接收过滤-CRA命令

当接收到CAN数据时，ELM327实际上从CAN总线检索每条消息，然后根据您或固件集的标准来决定是否显示它。

“CAN接收地址”或CRA命令可以用于通过一个简单的步骤，为您定义此标准。

例如，假设您唯一希望看到的消息是那些具有CANID7E9的消息。要只看到它们，请告诉ELM327，接收地址应该是7E9：

```
>AT CRA 7E9
```

而ELM327将设置必要的值，以便唯一被接受的消息是具有ID7e9。

如果您不想要一个确切的地址，但希望看到一系列值，例如所有OBD地址（以7E开头的地址），那么简单地使用“X”来表示您不希望ELM327特定的数字。也就是说，要查看所有以7E（7E0, 7E1, 7E2, ... 7EE和7EF），发送：

```
>AT CRA 7EX
```

而ELM327将为您设置必要的值。此命令的工作方式完全相同

29位ID。例如，如果您希望查看正在从引擎ECU（地址10）发送到扫描工具（地址F1）的所有消息，则您可以发送：

```
>AT CRA XX XX F1 10
```

所有的设置都会为您照顾好。如果你想更具体一点，只看由引擎发送给扫描工具的OBD回复，你会说：

```
>AT CRA 18 DA F1 10
```

同样，ELM327为您做出了必要的改变。

也许您并不关心哪个设备在发送信息，但您希望看到所有以18DA开始并被发送到扫描工具的消息。为此，使用字符“X”告诉ELM327，您不关心一个数字有什么值：

```
>AT CRA 18 DA F1 XX
```

而ELM327则会为您处理这些细节。

当使用J1939数据时，ELM327通常会为您格式化数据，以便将优先级与PGN信息分离。当使用CRA命令时，这通常不是一个问题，除非您正在尝试筛选特定的优先级。例如，您通常可能会看到：

```
>AT MA
3 0FE6C 00 FF FF FF FF FF FF 40 B5
6 0FEEE 00 15 50 FF FF FF FF FF FF
6 0FEF5 00 FE FF FF FF 19 00 23...
```

前面的单优先级数字（前面的3或6）以及带有PGN信息的前导0实际上是ID的前两位数字（5位）的一部分，需要这样解释，以便使用CRA命令。如果你关闭J1939头格式，可能会更容易：

```
>AT JHF0
好的
```

```
>AT MA
0C FE 6C 00 FF FF FF FF FF FF 40 B5
18 FE EE 00 15 50 FF FF FF FF FF FF
18 FE F5 00 FE FF FF FF 19 00 23...
```

这更清楚地显示了为设置CRA命令需要定义的四字节。要搜索所有以6 0FEF5开头的消息，您实际上需要发送以下命令：

```
>AT CRA 18 FE F5 XX
```

总之，CRA命令允许您告诉ELM327要寻找什么ID代码，其中可以使用字母‘X’来表示您不希望ELM327特定的任何单个数字。对于大多数应用程序来说，这通常具有足够的选择性，但偶尔也需要具体到位级别，而不是啃食级别。对于这些应用程序，您将需要编程一个单独的掩码和过滤器，如我们将在下一节中所示。



使用CAN掩码和过滤器

CAN消息的过滤（即决定保留哪些和拒绝哪些）通常使用CRA命令最容易处理。CRA命令只允许定义到碎片级别，但是，如果您需要更多的选择性（到位级别），您必须编程掩码和过滤器。

在内部，ELM327根据它希望接收的消息类型（OBD、J1939等）配置一个具有1和0的“接受过滤器”。然后将此模式与所有传入消息的ID位进行比较。如果这两个模式匹配，则整个消息将被接受，如果它们不接受，则该消息将被拒绝。

在某些情况下，必须匹配所有11或29位的ID可能是非常严格的（对于某些应用程序将需要大量的过滤器）。为了允许在接受什么和拒绝什么方面有一点灵活性，除了过滤器之外，还定义了一个掩码。这个面具的作用就像戴在你脸上的类型一样——有些特征是暴露的，有些是隐藏的。如果掩码的位位置有“1”，则筛选器中的该位必须与ID中的位匹配，否则消息将被拒绝。如果掩码位是“0”，则ELM327并不关心该过滤器位是否与消息ID位匹配。

例如，考虑对11位OBD请求的标准响应。ISO15765-4规定，所有响应都将使用从7E8到7EF范围内的id。即：

1. 第一个切片必须始终有一个“7”（二进制文件111）（因此过滤器的值应该为111或7）。所有3位都是相关的（所以掩码应该是二进制111或7）。注意，对于11位CANID，第一个缺口只有3位宽。
2. 在第二个位置必须总是有一个“E”（二进制文件1110），因此过滤器的值必须为1110或E。由于所有4个位都是相关的，因此掩码的值需要为1111或F。
3. 如果您分析从8到F的二进制数的模式，您会看到唯一的共同点是总是设置最重要的位。也就是说，掩码的值将为1000，因为只有那一点是相关的，而你不在乎其他的一点是什么。过滤器需要分配一个在第一个位置有1的值，但我们不在乎在其他三个位置是什么。在下面，我们在位置上使用0（但这并不重要）。

将这些放在一起，过滤器将有一个值：

111 1110 1000 = 7E8

并且面具将有一个值：

111 1111 1000 = 7F8

为了使这些活动，您将需要同时发出一个CAN过滤器和一个CAN掩码命令：

>AT CF 7E8

好的

>AT CM 7F8

好的

从那时起，只有从7E8到7EF的id将被芯片接受。

29位id的工作方式完全相同。例如，假设您只希望接收该表单的消息：

18 DA F1 XX

其中，XX是正在发送消息的ECU的地址，但您不在乎该值是什么（这是标准的OBD响应格式）。把0的掩码为不关心位，那么掩码需要设置如下：

>AT CM 1F FF FF 00

好的

（因为除最后一个字节外的每个位都是相关的），而过滤器可以设置为：

>AT CF 18 DA F1 00

好的

请注意，如果设置了一个过滤器，它将用于所有CAN消息，因此设置过滤器和掩码可能会导致标准OBD请求被忽略，您可能开始看到“无数据”回复。如果发生这种情况，并且您不确定为什么，您可能希望将所有内容重置为默认值（使用ATCRA、ATD，或者可能是ATWS），并重新开始。

很有可能，您将永远不必使用CM和CF命令。如果你这样做了，那么创建你自己的面具和过滤器可能会很困难。您可能会发现，首先绘制位模式，并考虑哪些重要，哪些不重要，这很有帮助。它还可以帮助连接到车辆，应用测试设置，并发送到MA，以查看设置如何影响显示的数据。



监控总线

部分车辆在正常运行中使用OBD总线进行信息传输，传递大量的信息。如果你有幸连接到其中一辆车，并且能够解读这些信息的内容，我们就可以学到很多东西。

要了解您的车辆如何使用OBD总线，您可以进入ELM327的“所有监控器”模式，通过从终端程序发送命令。这将导致IC显示它在OBD总线上看到的任何信息，而不管发射器或接收器的地址（它将显示所有信息）。请注意，默认情况下，ELM327在监视时保持沉默，并且不响应任何信号。这意味着不会发送周期性的“唤醒”消息，不会发送iFR，并且CAN模块不会生成任何消息确认位。

监视模式可以通过在RTS引脚上放置一个逻辑低电平，或通过向ELM327发送单个RS232字符来停止。任何方便的字符都可以用来中断集成电路-对它是否具有可打印性没有限制，等等。注意，您发送的任何字符都将被丢弃，对后续命令没有影响。

响应这种中断所需的时间将取决于ELM327在接收到该角色时正在做什么。IC将总是完成一个任务正在进行（例如打印一行）打印停止之前返回等待输入，所以最好等待提示字符（>）发送，或忙行低，然后开始发送一个新的命令。

如果您已经启用了自动协议搜索功能，并且您告诉ELM327开始监视，则可能会出现一个意外的结果。如果总线很安静，ELM327将开始搜索活动协议，而这可能不是您所期望的。也要注意，ISO9141和ISO14230协议在监视时看起来是相同的，因此即使实际协议是ISO14230，ELM327可能停止搜索，ISO9141的搜索。当启用了自动搜索后，当稍后发出OBD请求时，这应该会自我纠正。

如果“全部监视器”命令提供了太多的信息（当然对于大多数CAN系统都是如此），那么您可以限制要显示的数据范围。也许您只想看到由地址为10的ECU传输的消息。要做到这一点，您只需要输入：

>AT MT 10

在头的第三个字节中包含10的所有消息将被显示。

在11位CAN系统中使用这个命令，一开始可能会有点混乱。回想一下在ELM327中存储所有报头字节的方式。11位CANID实际上存储为3字节“头存储”位置中最不重要的11位。它将被3位存储在接收器的地址位置，其余的8位存储在发射机的地址位置。对于这个例子，我们要求打印由发射机“10”创建的所有消息，这样所有以10结束的11位CANID都将被显示出来（即所有看起来像“x10”的消息）。

另一个非常有用的监视命令是ATMr命令，它会在报头的中间字节中查找特定的地址。使用此命令，您可以查找正在发送到特定地址的所有邮件。例如，要使用它来查找正在发送到地址为10的ECU的消息，只需发送：

>在mr10

头的第二个字节中包含10的消息将显示所有消息。

在11位CAN系统中使用此命令还需要进一步的解释。首先将上面的例子中的十六进制数“10”想象成二进制数“0001 0000”可能会有帮助。从上面回想一下，11位CANID实际上被存储在3字节的“头存储”位置的11位，只有3位实际上被存储在中间字节（接收者的地址）位置。当将接收到的CANID与您使用Mr命令提供的地址进行比较时，则只考虑您的Mr地址中最右边的3位，而其他5位将被忽略。在本例中，对于11位CAN系统，ATMr10实际上成为ATMr0，因此所有以“0”开头作为第一个数字的消息都将显示。

在监控CAN系统时，最好不要使用ATMT或Mr命令。ELM327提供了另一个命令(ATCRA)，允许更好地控制接收到的数据——完整的细节请参阅下一节。



恢复订单

可能有时，ELM327似乎失去了控制，你将需要知道如何恢复秩序。在我们继续讨论修改太多参数之前，这似乎是讨论如何“回到开始”的一个好点。也许你已经告诉ELM327监控所有数据，有屏幕和数据飞经过。也许IC现在的反应是“没有数据”。这是一些建议可能会有所帮助。

ELM327总是可以通过键盘上的一次按键来中断一个任务。作为其正常操作的一部分，系统将检查接收到的字符，如果找到，IC将在下一个机会停止它正在做的事情。通常，这意味着它将继续在当前行上发送信息，然后停止，打印一个提示字符，并等待您的输入。如果RS232发送缓冲区几乎已满，那么停止可能并不总是立即出现——直到缓冲区清空，您的终端程序完成收到的打印内容，您才会看到提示字符。

有时候，问题看起来更严重，你不记得你做了什么让它们变得如此糟糕。也许您已经“调整”了一些计时器，然后尝试了CAN过滤器，或者可能尝试看看如果头字节被更改会发生什么。所有这些都可以通过发送“设置到默认值”的AT命令来重置：

```
>AT D
好的
```

这通常足以恢复秩序，但它偶尔也会带来意想不到的结果。如果您使用一个协议连接到车辆，就会发生这样的意外，但保存的（默认）协议是不同的。在这种情况下，ELM327将关闭当前的会话，然后完全按照指示将协议更改为默认的协议。

如果ATD没有带来预期的结果，可能有必要做一些更剧烈的事情，比如重置整个IC。有几种方法可以用ELM327来实现。一种方法是简单地去掉电源，然后重新应用它。另一种与开关电源完全相同的方式是发送完全重置命令：

```
>AT Z
```

IC执行这个重置，初始化所有内容，然后进行测试大约需要一秒钟

四个状态led的顺序。对于ELM327有一个更快的选项，但是，如果不需要led测试-“暖启动”命令：

```
>AT WS
```

ATWS命令执行一个软件重置，恢复与ATZ完全相同的项目，但它省略了LED测试，使它要快得多。此外，它不会影响使用ATBRD命令设置的任何波特率(ATZ会影响)，所以如果您使用软件修改RS232波特率，这是必要的。

上述任何一种方法都应该能在实验时有效地恢复秩序。但是，您总有可能已经更改了一个可编程参数，并且您的系统仍然存在问题。在这种情况下，您可能只需关闭所有的可编程参数（这将强制它们达到默认值）。为此，请发送以下命令：

```
>在ppffoff
```

这应该会禁用您所做的所有更改。由于某些可编程参数只在系统重置期间被读取，因此您可能必须按照此命令使用重置命令：

```
>AT Z
```

之后，你可以从本质上具有“工厂设置”的设备重新开始。然而，有时甚至连这个命令也可能无法被识别。如果是这种情况，您将需要使用关闭pp的硬件方法。详见“可编程参数”部分（第69和70页）。